ULB UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES



Chapitre 3: Structure moléculaire et liaisons chimiques

3.1 Les liens chimiques

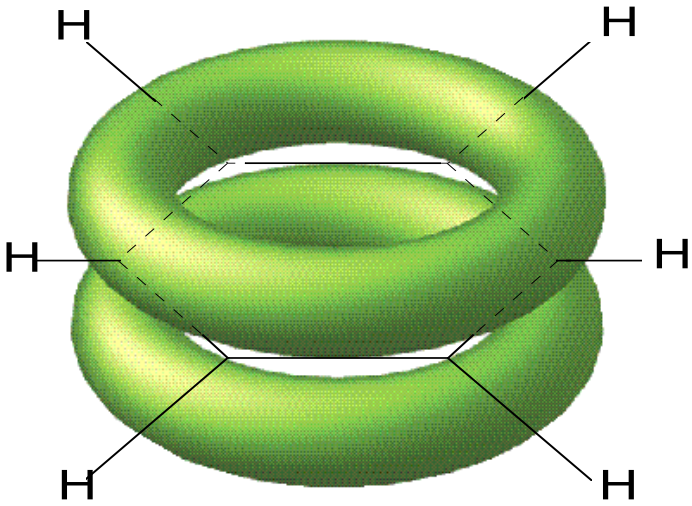
3.2 Structures de Lewis

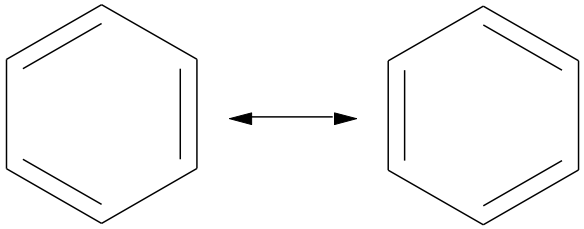
3.3 Modèle VSEPR

3.4 Modèle du lien de valence et hybridations

3.5 Théorie des orbitales moléculaires

3.6 Spectroscopie moléculaire





3 : Structure moléculaire

3.1 Les liens chimiques

- **Lien (liaison) chimique :** combinaison d'atomes menant à une entité stable.

- Les forces en présence maintiennent les atomes groupés entre eux et les font se comporter comme une unité.

3 : Structure moléculaire

3.1 Les liens chimiques

A. Energie et longueur de liaison

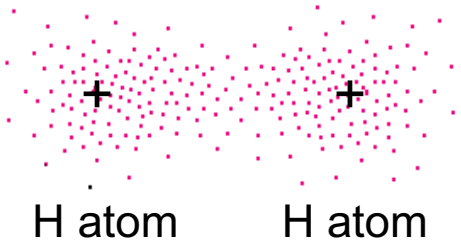
- L'énergie totale de deux atomes formant un lien chimique est inférieure à celle de départ.
- Il existe donc une **énergie de liaison** = énergie nécessaire pour casser une mole de liaisons.
- La distance pour laquelle l'énergie d'interaction est minimale = **longueur de liaison**.

3 : Structure moléculaire

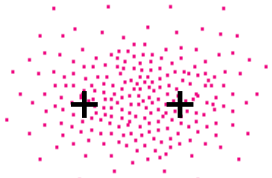
3.1 Les liens chimiques



Sufficiently far apart
to have no interaction

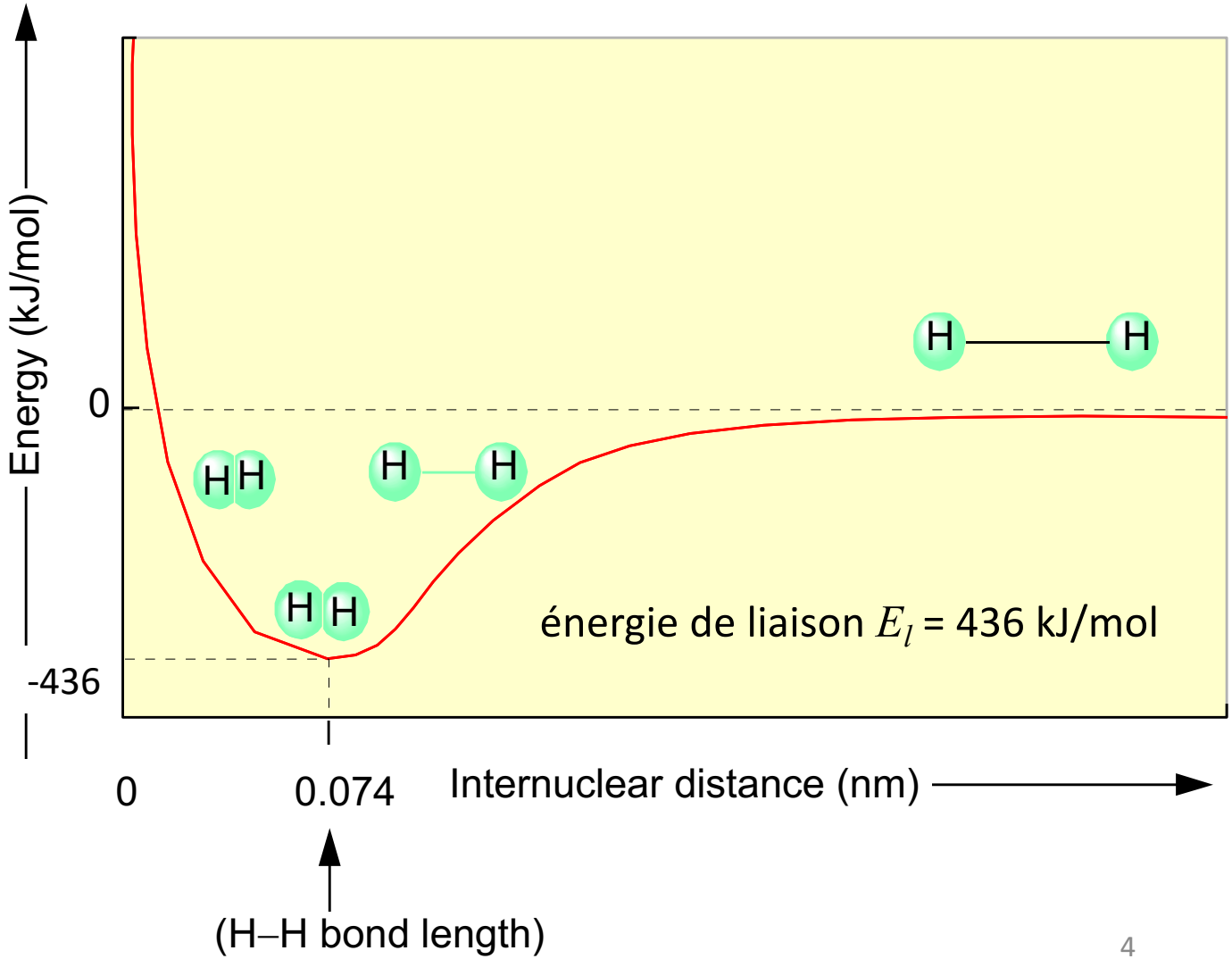


The atoms begin to interact
as they move closer together.



H_2molecule

Optimum distance to achieve
lowest overall energy of system



3 : Structure moléculaire

3.1 Les liens chimiques

A. Energie et longueur de liaison

Attention aux conventions de signe :

- Casser une liaison nécessite de l'énergie : **endothermique**, positif.
- Former une liaison libère de l'énergie : **exothermique**, négatif.
- Energie de réaction (enthalpie) :

  $\Delta H = \Sigma E_l$ (liaisons cassées) - ΣE_l (liaisons formées)

  où énergie de liaison, E_l toujours > 0

3 : Structure moléculaire

3.1 Les liens chimiques

B. Types de liaisons chimiques

Les liens chimiques sont classés selon le type de forces en présence :

- liaison **ionique** : transfert complet d'un ou plusieurs électrons
- liaison **covalente** : partage d'électrons
- liaison **métallique** : mise en commun d'électrons entre un grand nombre d'atomes

3 : Structure moléculaire

3.1 Les liens chimiques

- **Liaison ionique**

- La cohésion est assurée par des interactions électrostatiques fortes : donc entre ions.
- Energie potentielle d'interaction entre 2 particules chargées :

$$E_p = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

- Estimation de l'énergie de liaison de NaCl(g).

3 : Structure moléculaire

3.1 Les liens chimiques

- **Liaison ionique**

Attention : dans un solide, l'énergie potentielle totale est une somme d'un très grand nombre d'interactions.

$$E_p = -A\frac{N_A z^2 e^2}{4\pi\varepsilon_0 d}$$

A = constante de Madelung

z = charge de l'ion en valeur absolue pour 2 ions de même charge

- Energie réticulaire de NaCl(s).

3 : Structure moléculaire

3.1 Les liens chimiques

- **Liaison covalente**

- La stabilisation est obtenue par mise en commun d'un doublet d'électrons.
- Si le doublet provient d'un seul atome : liaison covalente de *coordination*.
- Règle de l'octet de Lewis : les atomes tentent de compléter leur octet électronique.

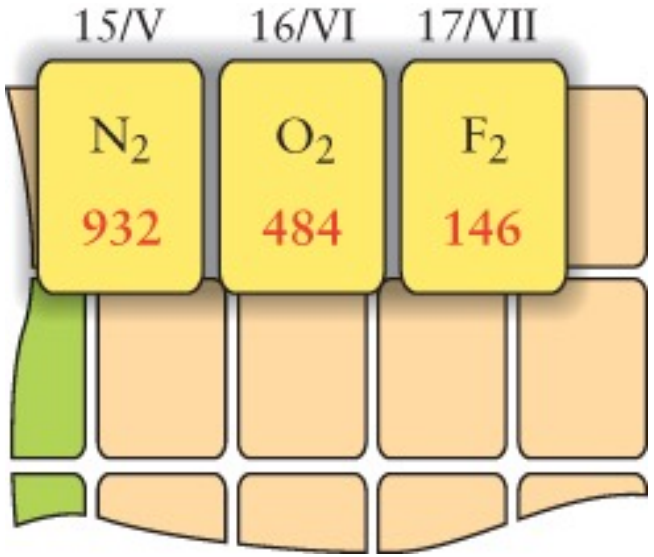
Ex : H_2, F_2, O_2, N_2

3 : Structure moléculaire

3.1 Les liens chimiques

- **Liaisons covalentes simples, doubles ou triples**

Relation entre la multiplicité de la liaison, son énergie et sa longueur.

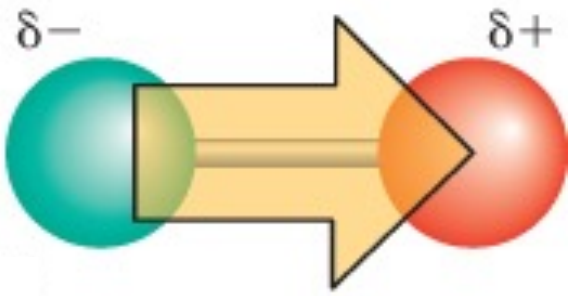


E_l (kJ/mol)

	E_l (kJ/mol)	longueur moyenne de liaison (pm)
C-C	348	154
C=C	612	134
C≡C	837	120

3 : Structure moléculaire

3.1 Les liens chimiques



- **Liaison covalente polarisée**

- Certains atomes attirent les électrons plus que d'autres : on parle alors de liaison covalente polarisée.

  Ex : CO, HF

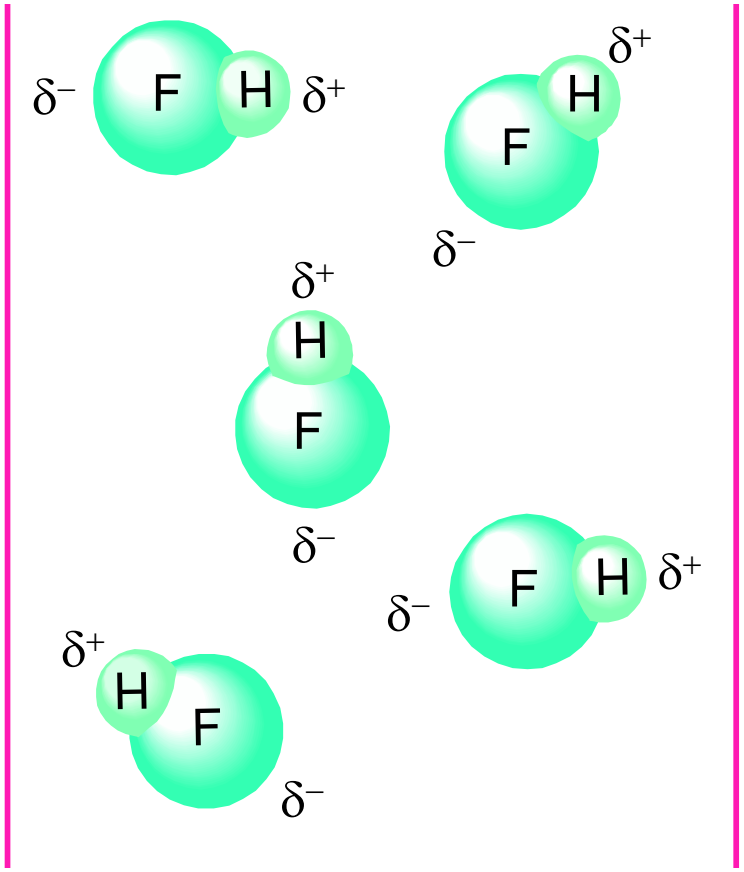
- La différence d'électronégativité crée dans le lien des **charges partielles** et donc un **dipôle électrique**.

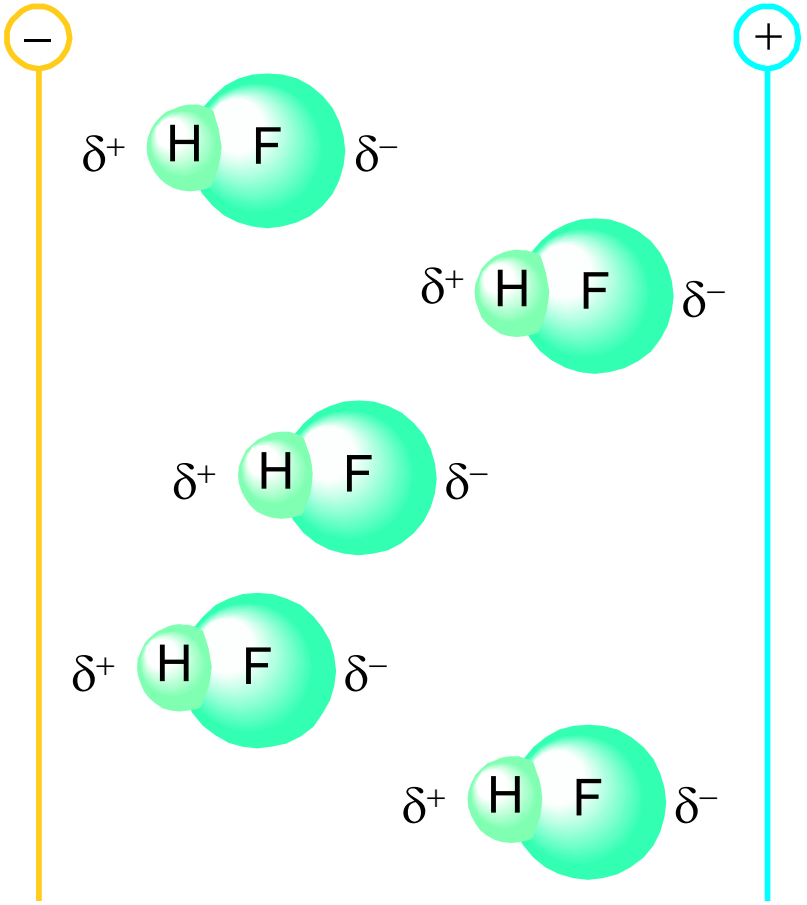
- Par convention, le moment dipolaire électrique est un vecteur qui pointe vers le centre de charges +.

3 : Structure moléculaire

3.1 Les liens chimiques

- **Liaison covalente polarisée**

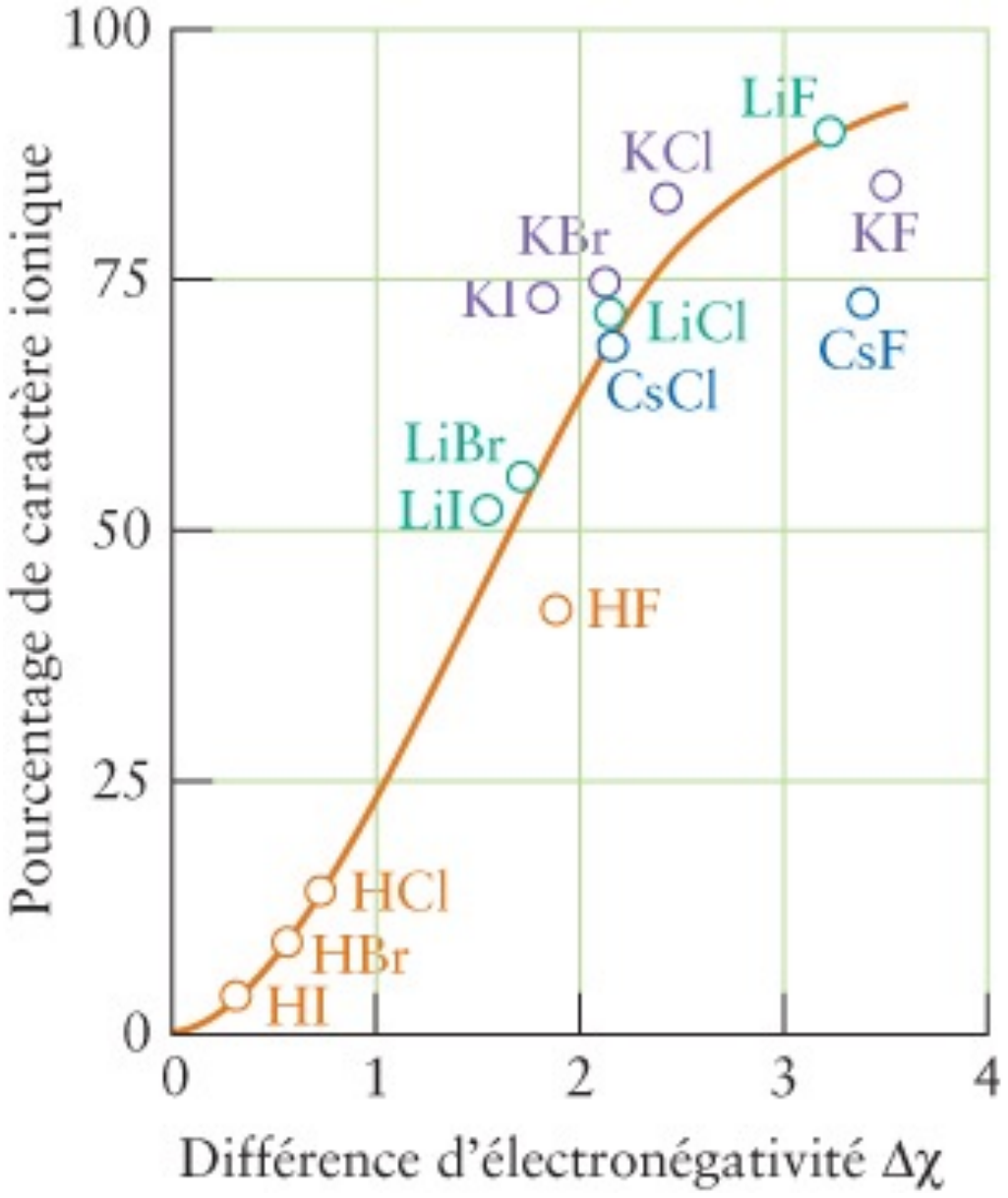




3 : Structure moléculaire

3.1 Les liens chimiques

- **Pourcentage de caractère ionique**



3 : Structure moléculaire

3.2 Structures de Lewis

- Connectivité des atomes dans les molécules complexes ?
- Utiliser la règle de l'octet de Lewis pour construire la structure moléculaire.

3 : Structure moléculaire

3.2 Structures de Lewis

A. Règles générales simples :

1. Les atomes tentent de rejoindre l'octet électronique en partageant leurs électrons de valence.
2. Deux non-métaux vont mettre en commun leurs électrons de valence (**lien covalent**).
3. Un métal va céder un ou plusieurs électrons de valence à un non-métal (**lien ionique**).

3 : Structure moléculaire

3.2 Structures de Lewis

A. Règles générales simples :

- Parfois, plusieurs structures sont compatibles avec ces règles. Que faire ?
- **Charges formelles** (CF) = différence entre le nombre d'électrons de valence de l'atome libre et le nombre d'électrons assignés à l'atome dans la molécule.

CF = N(e$^-$ valenciels) - N(e$^-$ non liants) - ½ x N(e$^-$ liants)

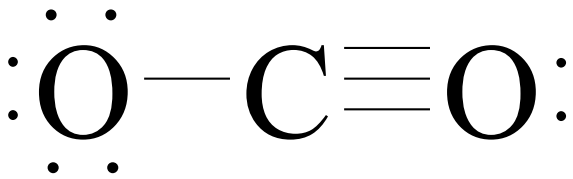
- Somme des charges formelles égale à la charge du composé et charges formelles proches de 0.

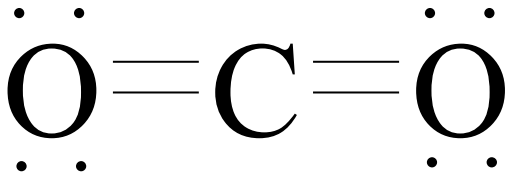
3 : Structure moléculaire

3.2 Structures de Lewis

CF = N(e⁻ valenciels)
- N(e⁻ non liants)
- ½ x N(e⁻ liants)

A. Règles générales simples :





Laquelle est correcte ?

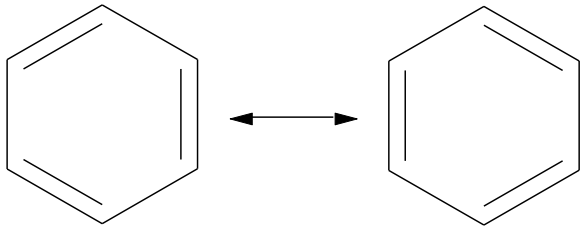
3 : Structure moléculaire

3.2 Structures de Lewis

B. Structures de résonance

- Se produit quand plusieurs structures de Lewis **équivalentes** peuvent être écrites pour une molécule.

  Exemple : structures de résonance du benzène



- Ce mélange est nommé « **hybride de résonance** ».

3 : Structure moléculaire

3.2 Structures de Lewis

B. Structures de résonance

- Les molécules présentant des structures de résonance sont généralement stabilisées.

- Il existe alors une **énergie de résonance**.

  Ex : benzène

3 : Structure moléculaire

3.2 Structures de Lewis

C. Comment établir une structure de Lewis ?

1. Compter tous les électrons de valence, écrire les symboles des éléments.
2. Placer les éléments (atome le moins électronégatif souvent au centre, sauf H terminal).
3. Placer une paire d'électrons entre chaque paire d'atomes.
4. Compléter l'octet des atomes liés à l'atome central en commençant par le plus électronégatif (sauf H, 2 électrons).

3 : Structure moléculaire

3.2 Structures de Lewis

C. Comment établir une structure de Lewis ?

5. a) Si chaque atome a ses 8 électrons, et s'il n'y a plus d'électrons à placer : fin.

   b) S'il manque des électrons sur l'atome central, former des liaisons multiples.

   c) S 'il y a trop d'électrons, les placer autour de l'atome central.

6. Calculer les charges formelles.

3 : Structure moléculaire

3.2 Structures de Lewis

Remarques, limitations et exceptions

- Les éléments de la 2e période (C, N, O, F) observent la règle de l'octet.

Déviations par défaut

- Les alcalins, alcalino-terreux, le B et l'Al ont souvent moins de 8 électrons sur leur couche valencielle.

  (ex : $BeCl_2$).

3 : Structure moléculaire

3.2 Structures de Lewis

Remarques, limitations et exceptions

Déviations par excès

- Les éléments de la troisième période et les éléments plus lourds (P, S, Cl, Br, I, …) peuvent dépasser la règle de l'octet (ex : SF_6, PCl_5).

- Les électrons supplémentaires peuvent se trouver sous forme de doublets libres ou être utilisés par l'atome central pour former des liaisons supplémentaires.

3 : Structure moléculaire

3.3 Modèle VSEPR

- Permet de prévoir les **angles** entre atomes, la **géométrie** et la **polarité** des molécules.

- Se base sur l'hypothèse d'électrons localisés et sur la règle de l'octet.

- Théorie complémentaire à celle de Lewis.

3 : Structure moléculaire

3.3 Modèle VSEPR

- **Idée de base** : la géométrie des molécules est déterminée principalement en minimisant les répulsions de paires d'électrons de valence.

  Valence-**S**hell **E**lectron-**P**air **R**epulsion

  = répulsion des paires d'électrons de la couche de valence

3 : Structure moléculaire

3.3 Modèle VSEPR

- **Comment procéder ?**

1. Dessiner la (les) structure(s) de Lewis.
2. Placer les paires d'électrons aussi loin que possible les unes des autres.

Attention ! Les liens simples, doubles et triples sont traités de la même manière.

3 : Structure moléculaire

3.3 Modèle VSEPR

- **Comment procéder ?**

3. Si doublets libres, respecter l'ordre de répulsion entre doublets suivants :

   libre-libre > libre-liant > liant-liant

4. Déterminer les positions des atomes à partir de la position des liens.

5. Connaissant la position des atomes, déterminer le nom de la **structure moléculaire**.

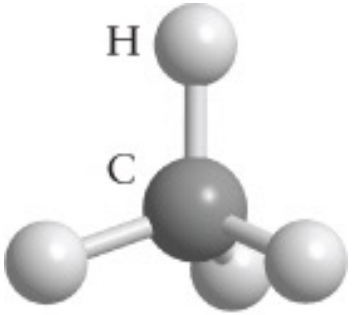
3 : Structure moléculaire

3.3 Modèle VSEPR

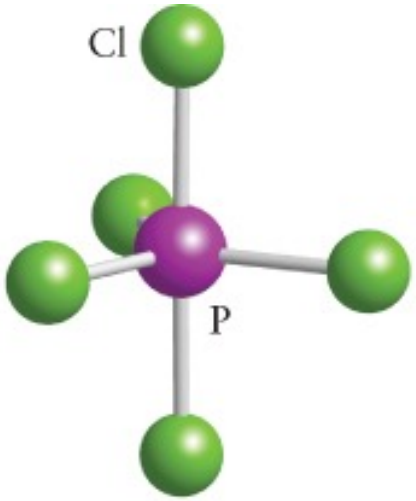
Exemples :



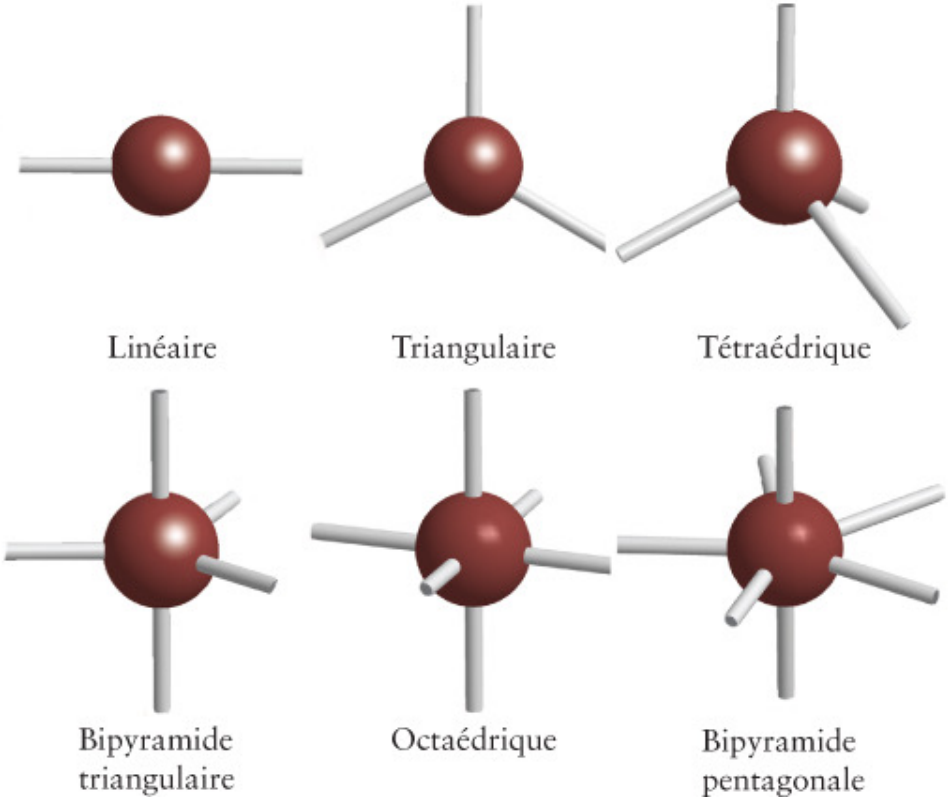
Dioxyde de carbone, CO_2



Méthane, CH_4



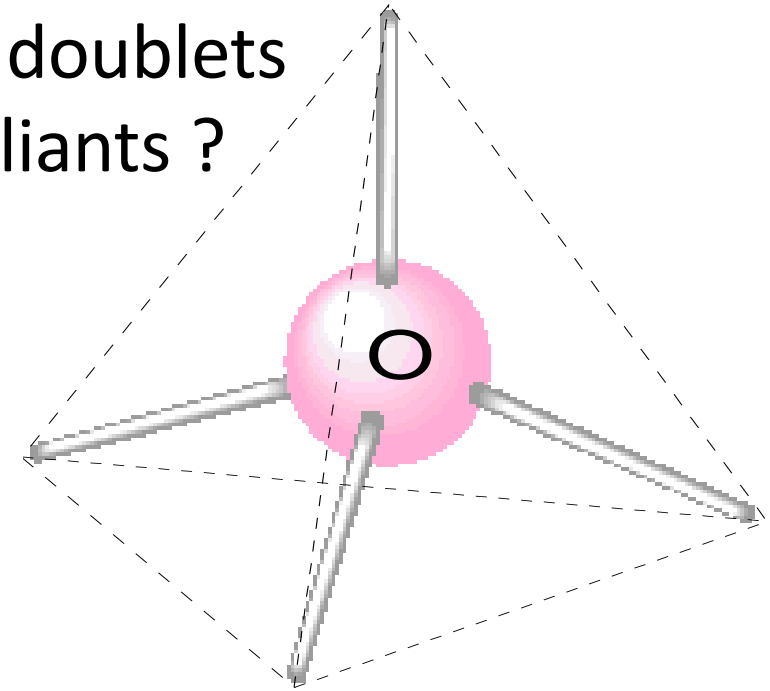
Pentachlorure de phosphore, PCl_5

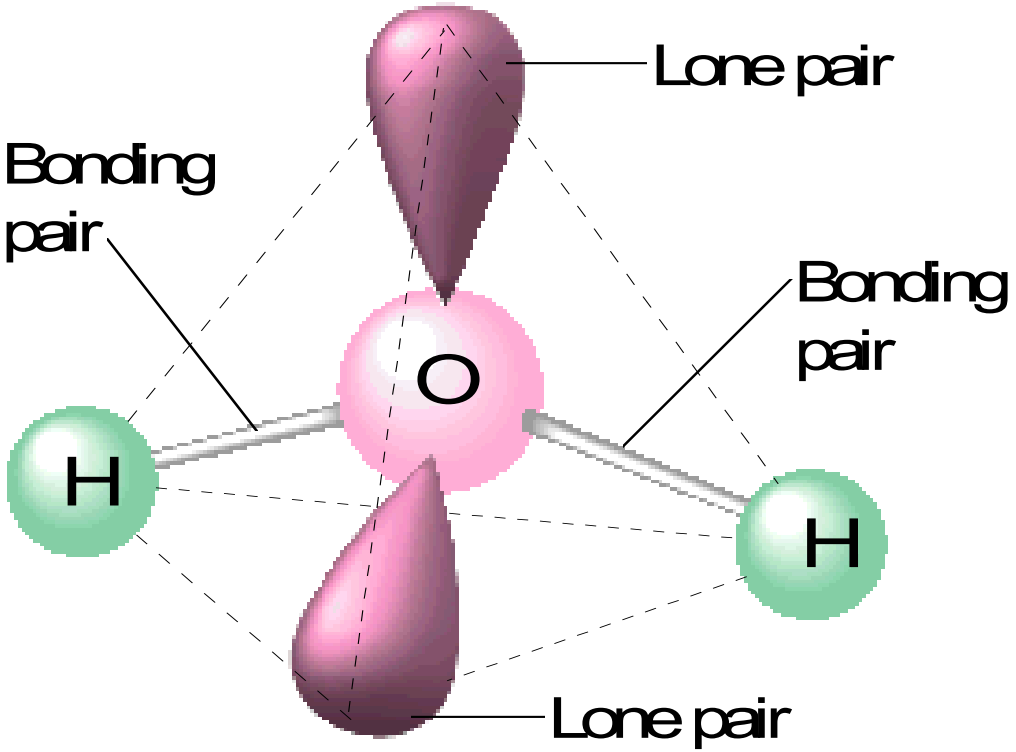


3 : Structure moléculaire

3.3 Modèle VSEPR

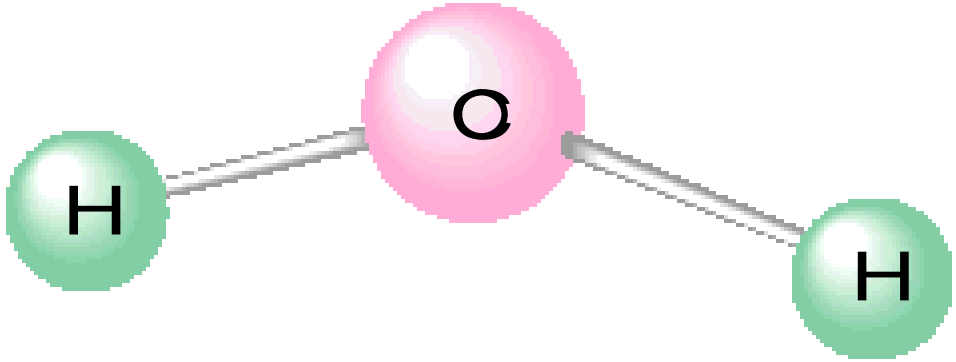
et si doublets non liants ?





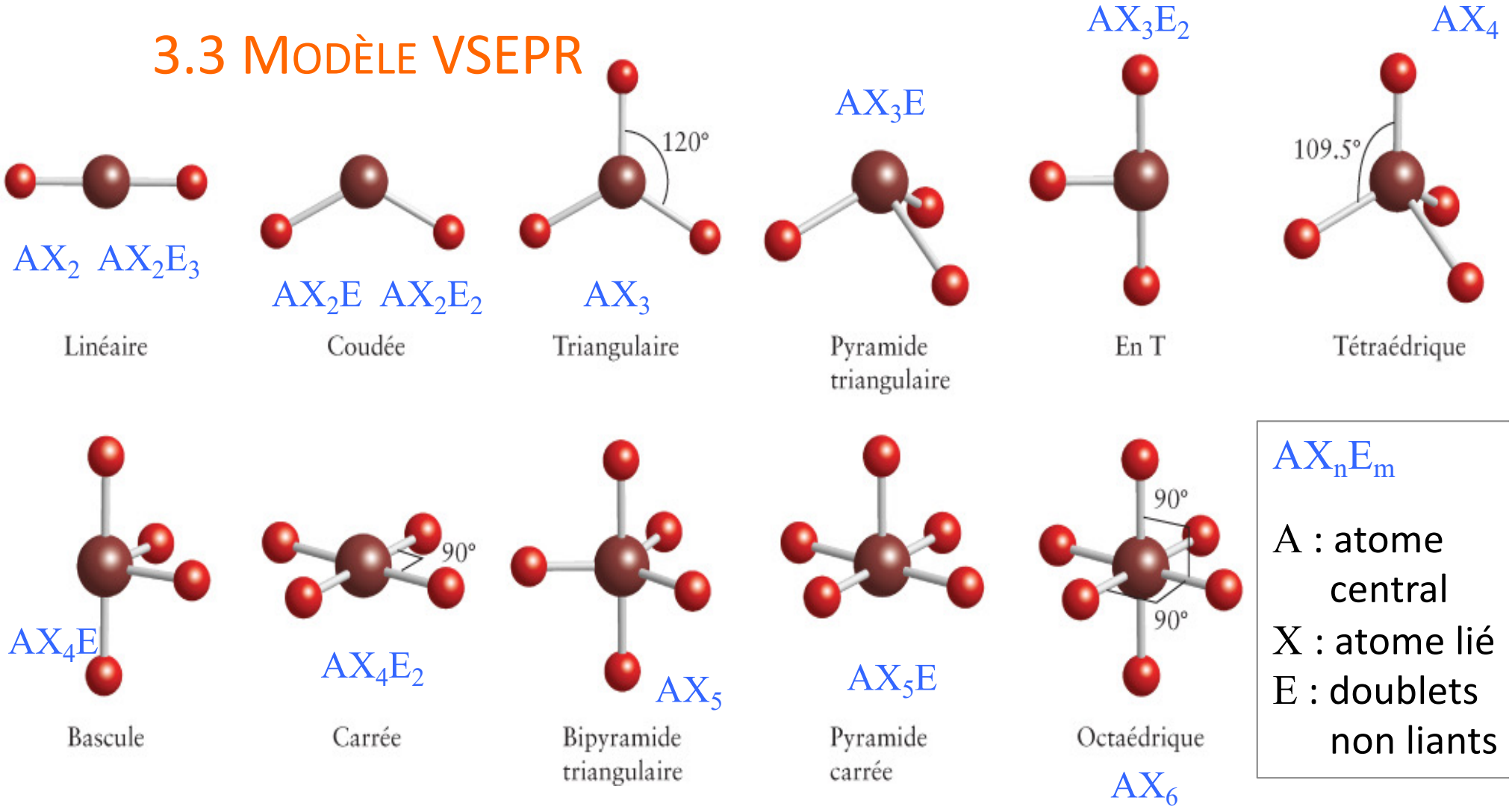
Ex: eau, H_2O





3 : Structure moléculaire

3.3 Modèle VSEPR



AX_nE_m

A : atome central

X : atome lié

E : doublets non liants

Rq : les doublets non liants ne sont pas représentés, seules les positions des atomes sont prises en compte pour déterminer la forme de la molécule.

3 : Structure moléculaire

3.3 Modèle VSEPR

- **Polarité d'une molécule**

- Une molécule contenant des liaisons polarisées peut être globalement polaire.

- Pour qu'une molécule soit polaire, la somme vectorielle des moments dipolaires doit être non nulle.

- Exemples :

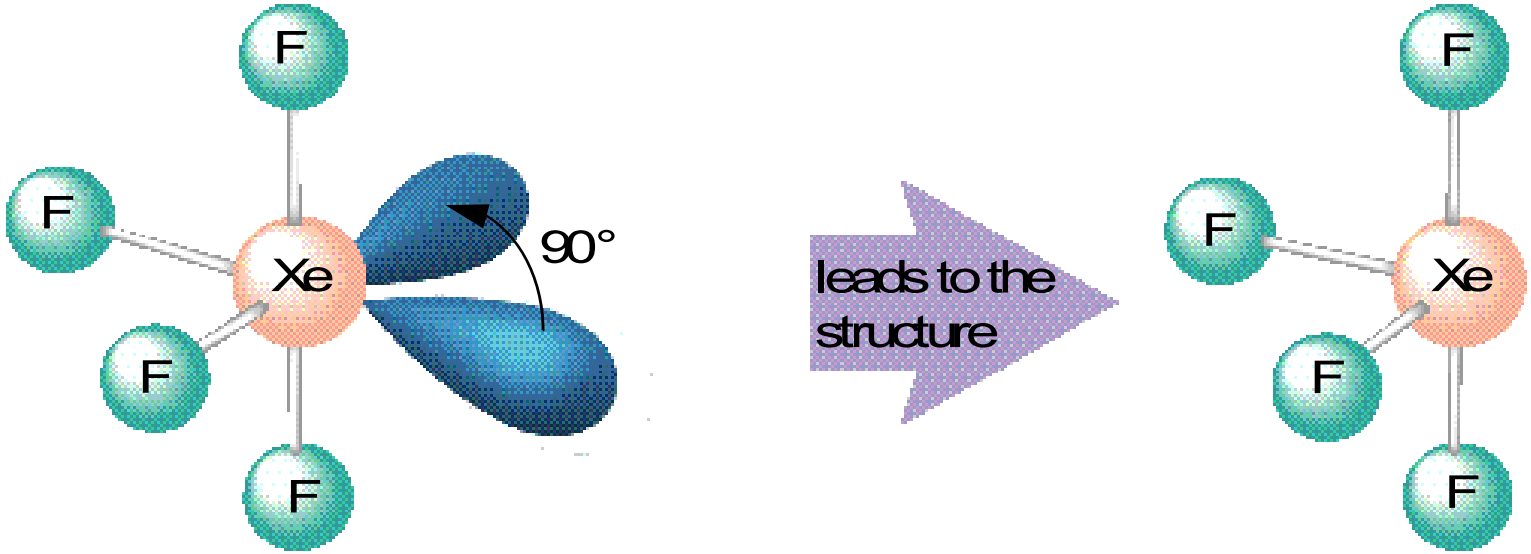
  polaires : HF, H_2O, NH_3

  non polaires : CO_2, SF_6

Exercices :

BF_3 ? XeF_4 ?

XeF_2 ?

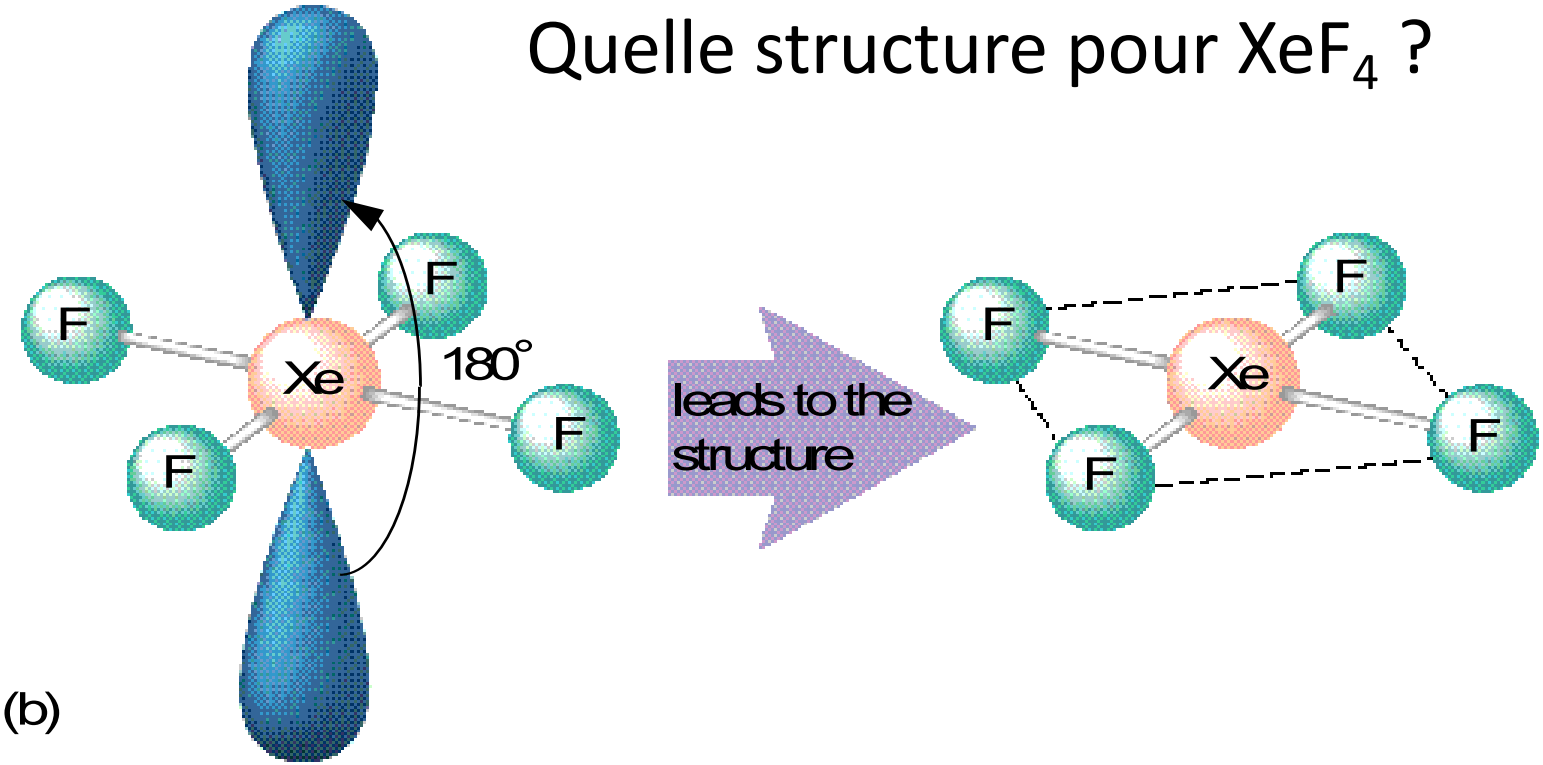


OU

(a)

3.3 Modèle VSEPR

Quelle structure pour XeF_4 ?

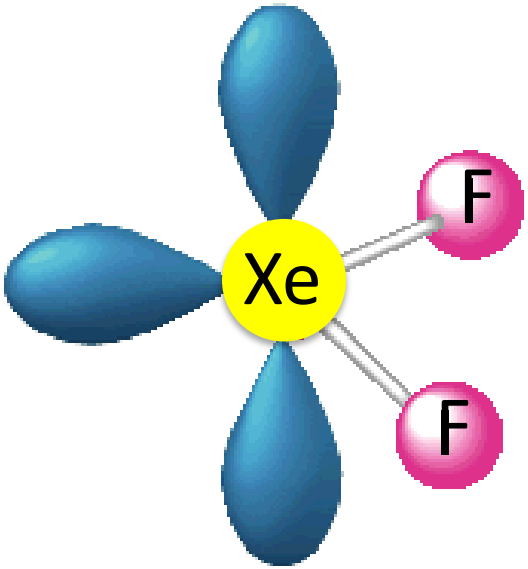


(b)

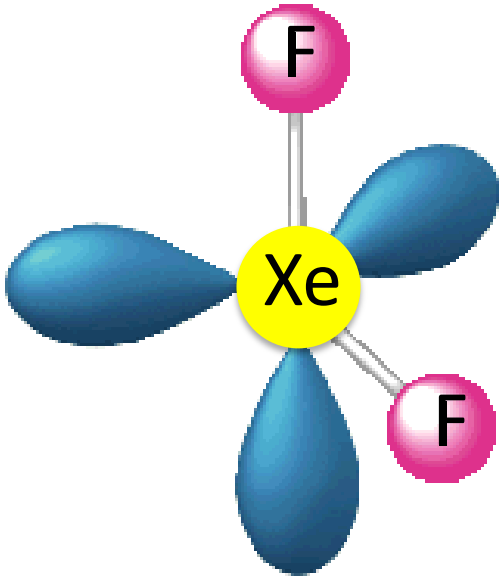
3 : Structure moléculaire

3.3 Modèle VSEPR

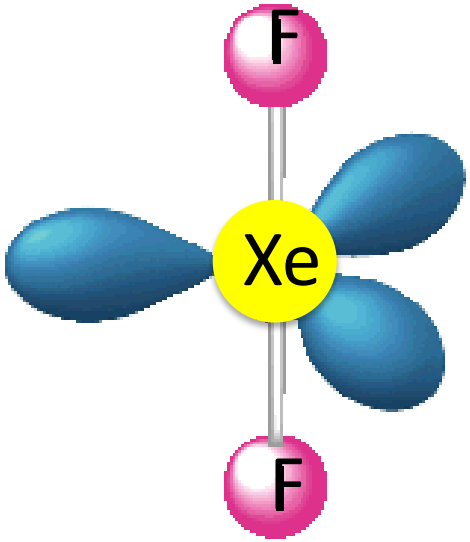
Quelle structure pour XeF_2 ?



OU



OU



3 : Structure moléculaire

3.4 Modèle du lien de valence et hybridations

Modèle du lien de valence

- Théorie de Lewis : non quantique, électrons localisés.
- Quel lien avec la dualité onde-corpuscule, probabilité de présence et orbitales atomiques ?
- Modèle du lien de valence : un lien chimique = **recouvrement entre orbitales atomiques**.

3 : Structure moléculaire

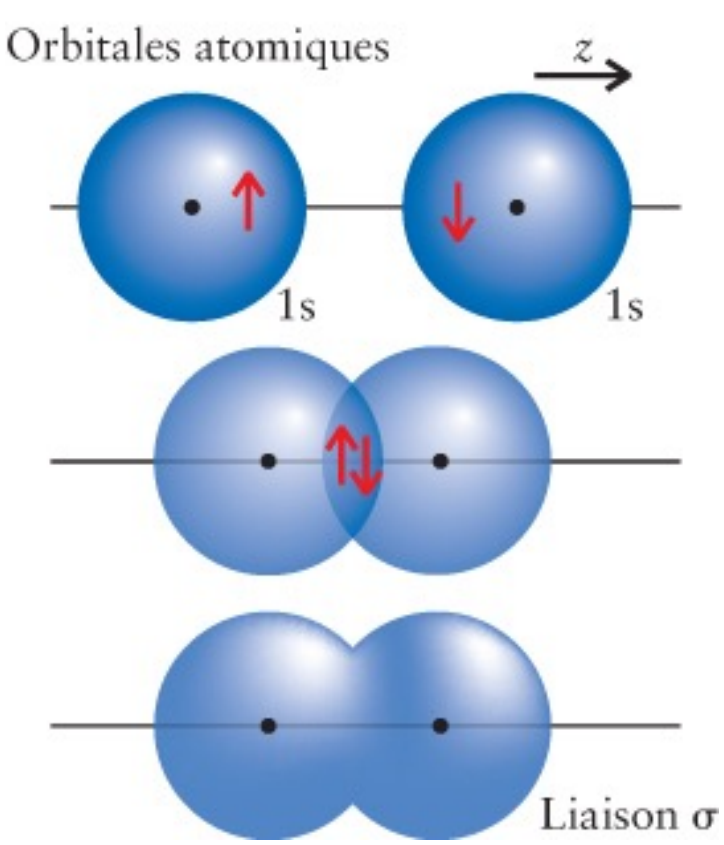
3.4 Modèle du lien de valence et hybridations

Modèle du lien de valence

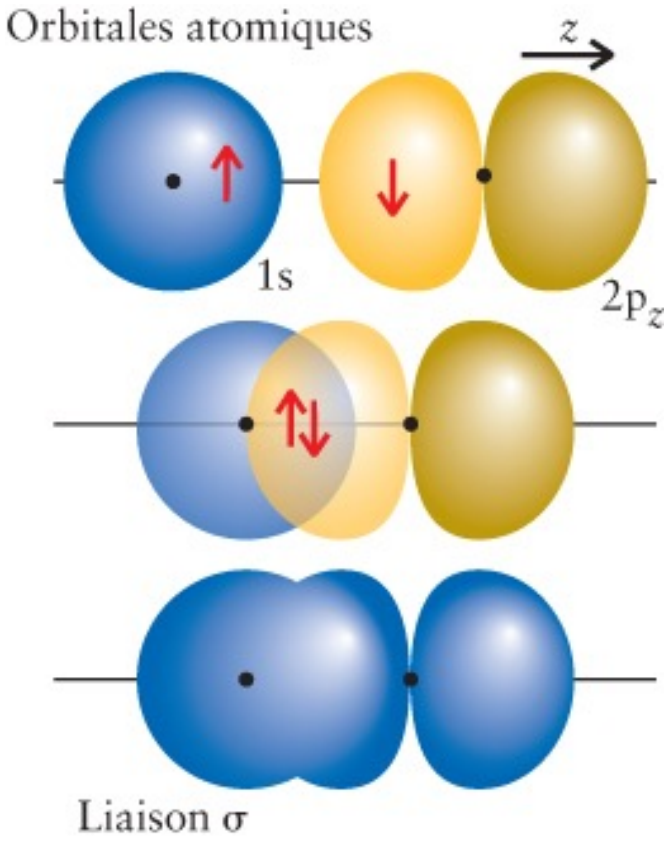
- Lors du recouvrement, les électrons des orbitales s'apparient.
- Deux orbitales peuvent partager maximum deux électrons (*cf* principe de Pauli).
- Plus le **recouvrement** est **important**, plus le **lien** est **fort**.
- On distingue deux types de liaisons de valence : les **liaisons σ** (sigma) et les **liaisons π** (pi).

3.4 Modèle du lien de valence et hybridations

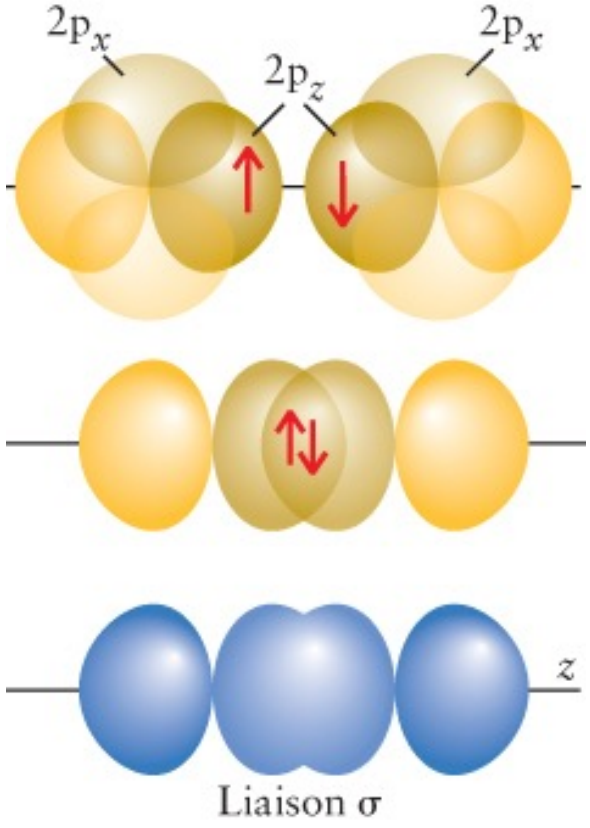
Liaison sigma



Entre orbitales s



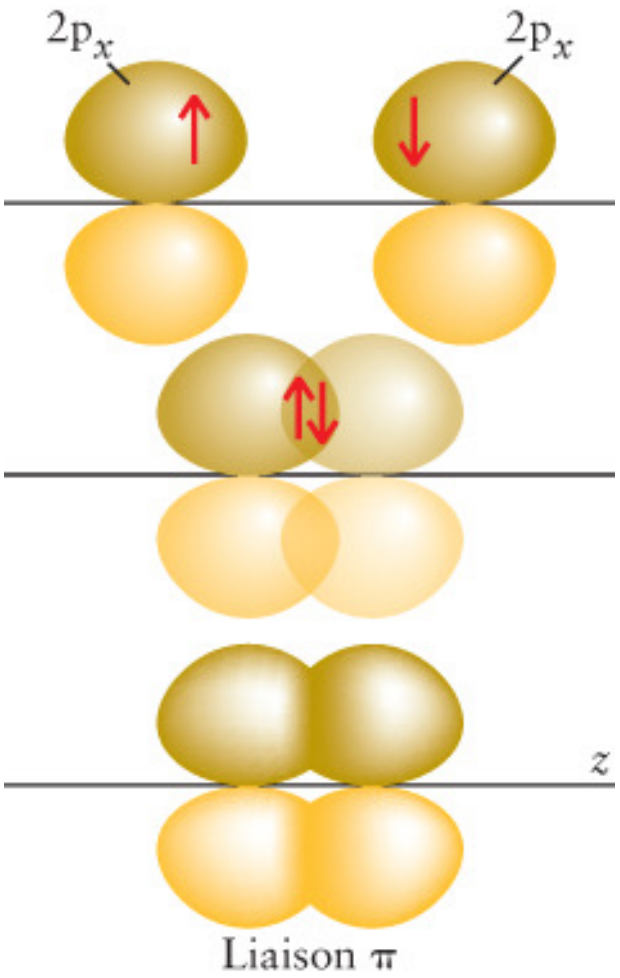
Entre orbitales s et p



Entre orbitales p co-axiales

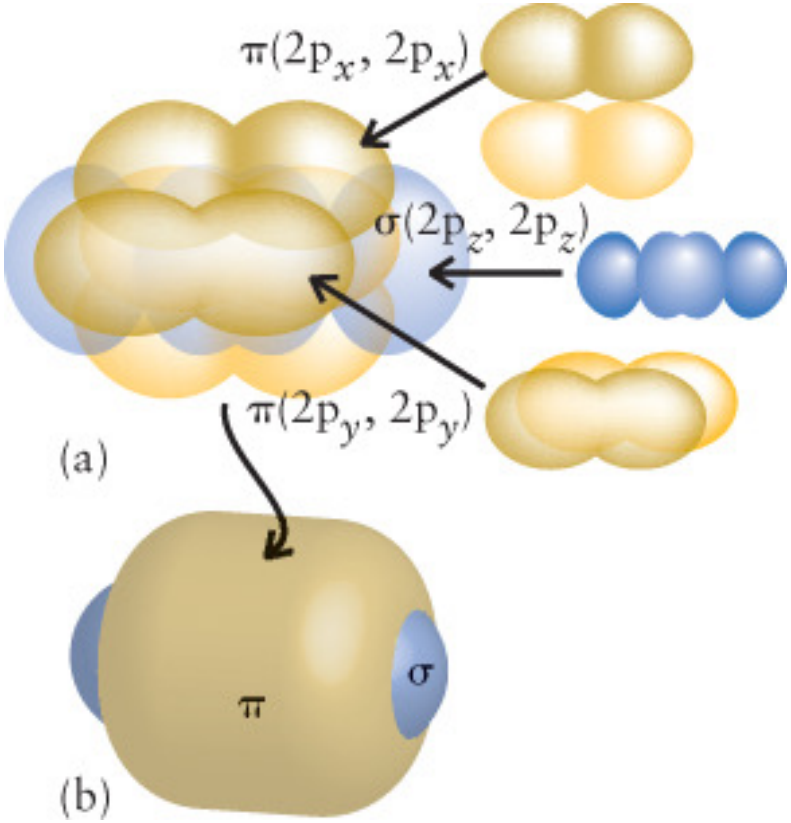
3.4 Modèle du lien de valence et hybridations

Liaison pi



Entre orbitales p parallèles

Liaisons sigma et pi



3 : Structure moléculaire

3.4 Modèle du lien de valence et hybridations

Hybridation

- Le modèle du lien de valence ne permet pas d'expliquer certaines structures.

  Ex : H_2O , NH_3 , CH_4 , …

- Il faut alors recourir à l'hypothèse d'une **hybridation des orbitales**.

3 : Structure moléculaire

3.4 Modèle du lien de valence et hybridations

Hybridation

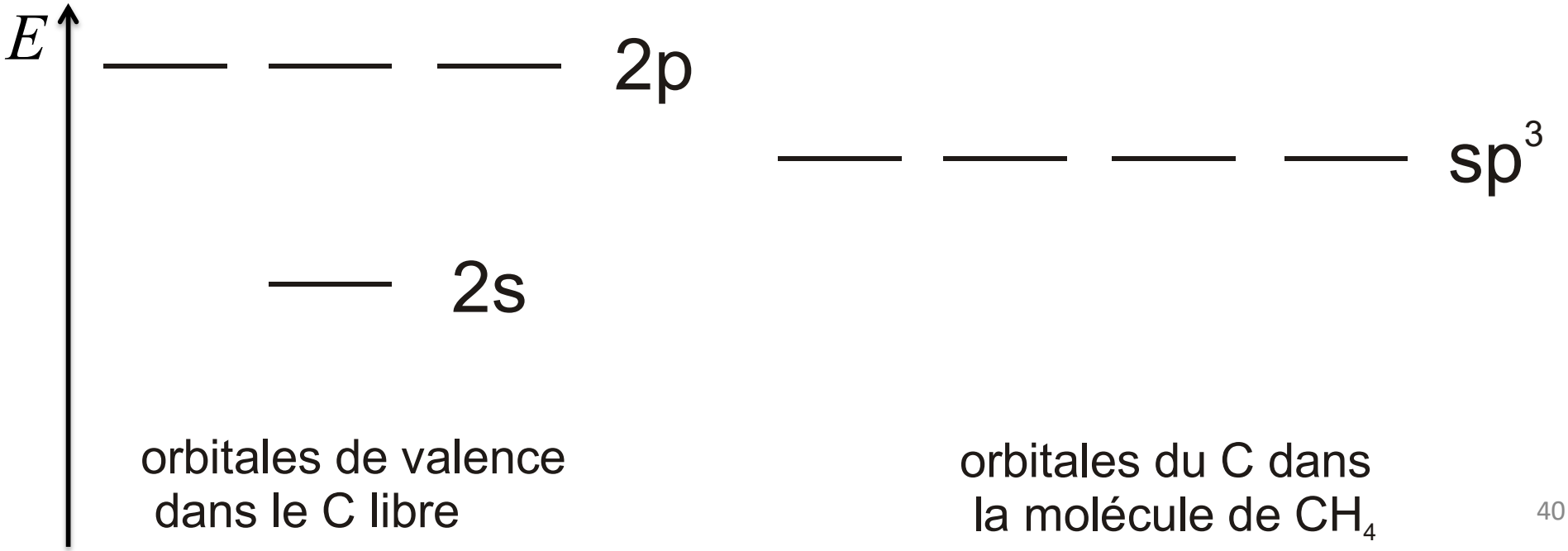
- **Hybridation** = combinaison des orbitales atomiques formant de nouvelles orbitales utilisées dans une liaison.
- Minimise la répulsion entre électrons (électrostatique + Pauli).
- Principalement pour **éléments légers**.
- Le nombre total d'orbitales est conservé.

3 : Structure moléculaire

3.4 Modèle du lien de valence et hybridations

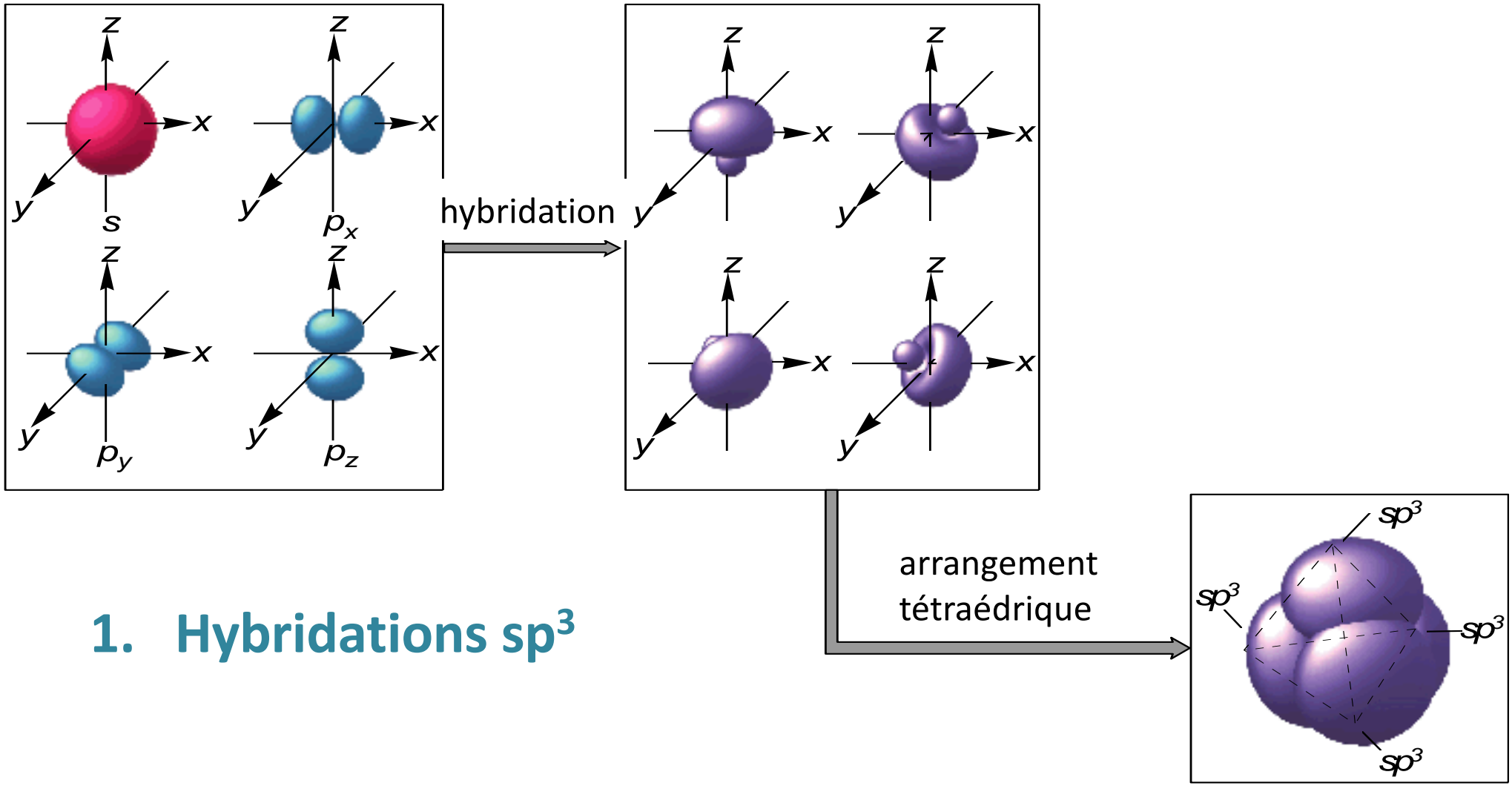
1. Hybridations sp^3

- Combinaison d'**1** orbitale **s** et de **3** orbitales **p**.
- Création de **4** orbitales sp^3.



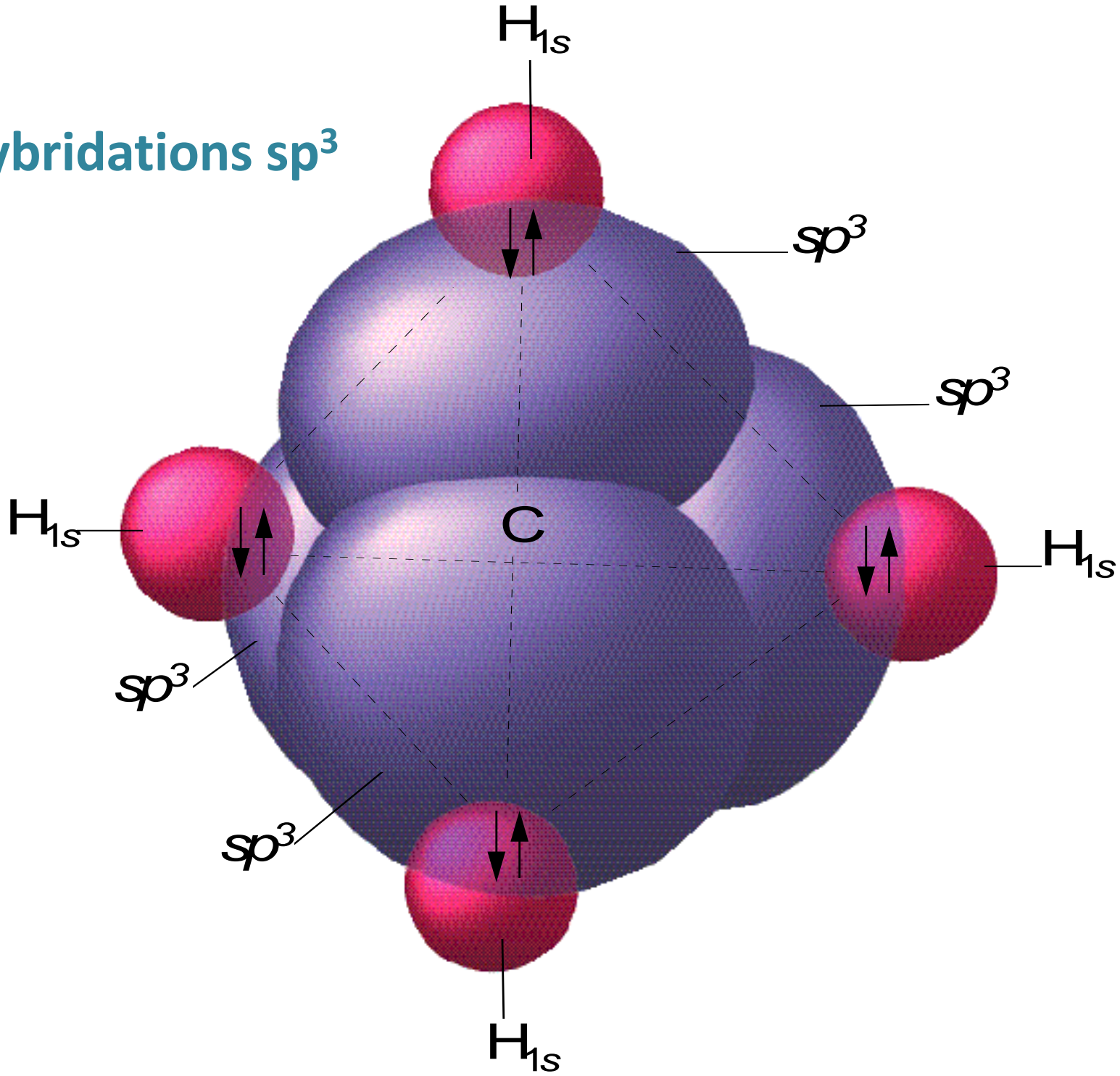
3 : Structure moléculaire

3.4 Modèle du lien de valence et hybridations



1. Hybridations sp^3

1. Hybridations sp^3



3 : Structure moléculaire

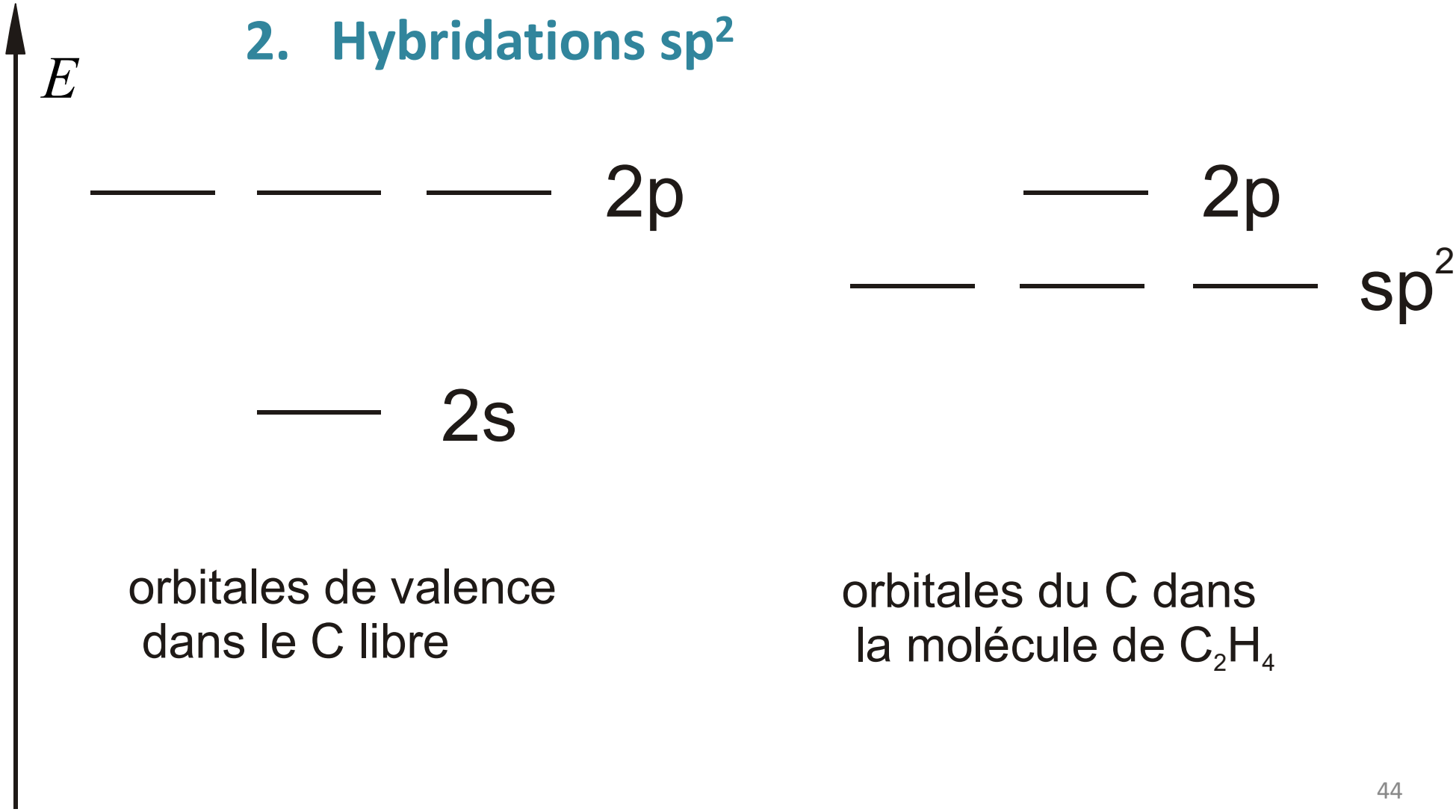
3.4 Modèle du lien de valence et hybridations

2. Hybridations sp^2

- Combinaison d'**1** orbitale **s** et de **2** orbitales **p**.
- Création de **3** orbitales **sp^2**.
- L'atome comprend donc **1** orbitale **p** et **3** orbitales **sp^2**.

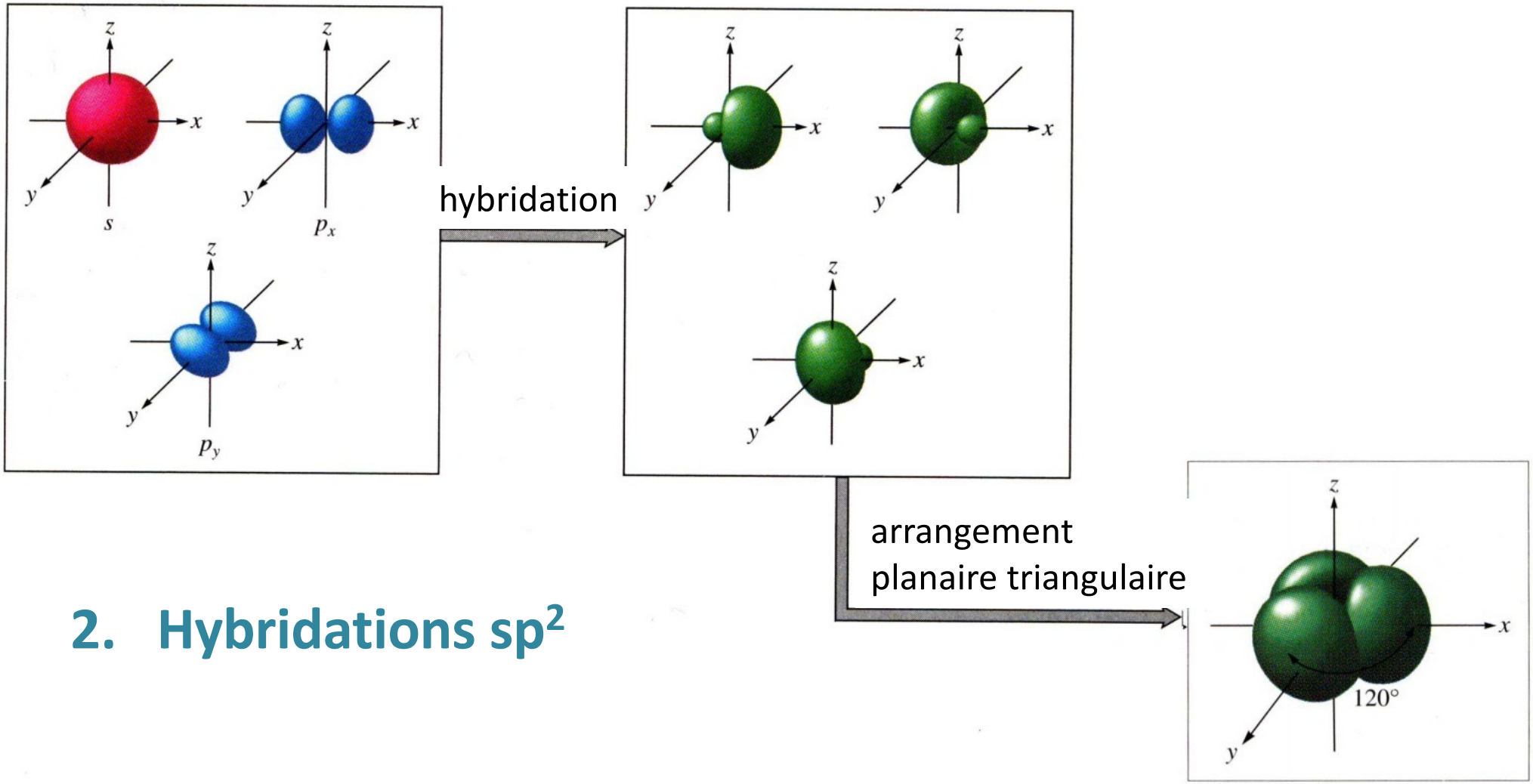
3.4 Modèle du lien de valence et hybridations

2. Hybridations sp^2



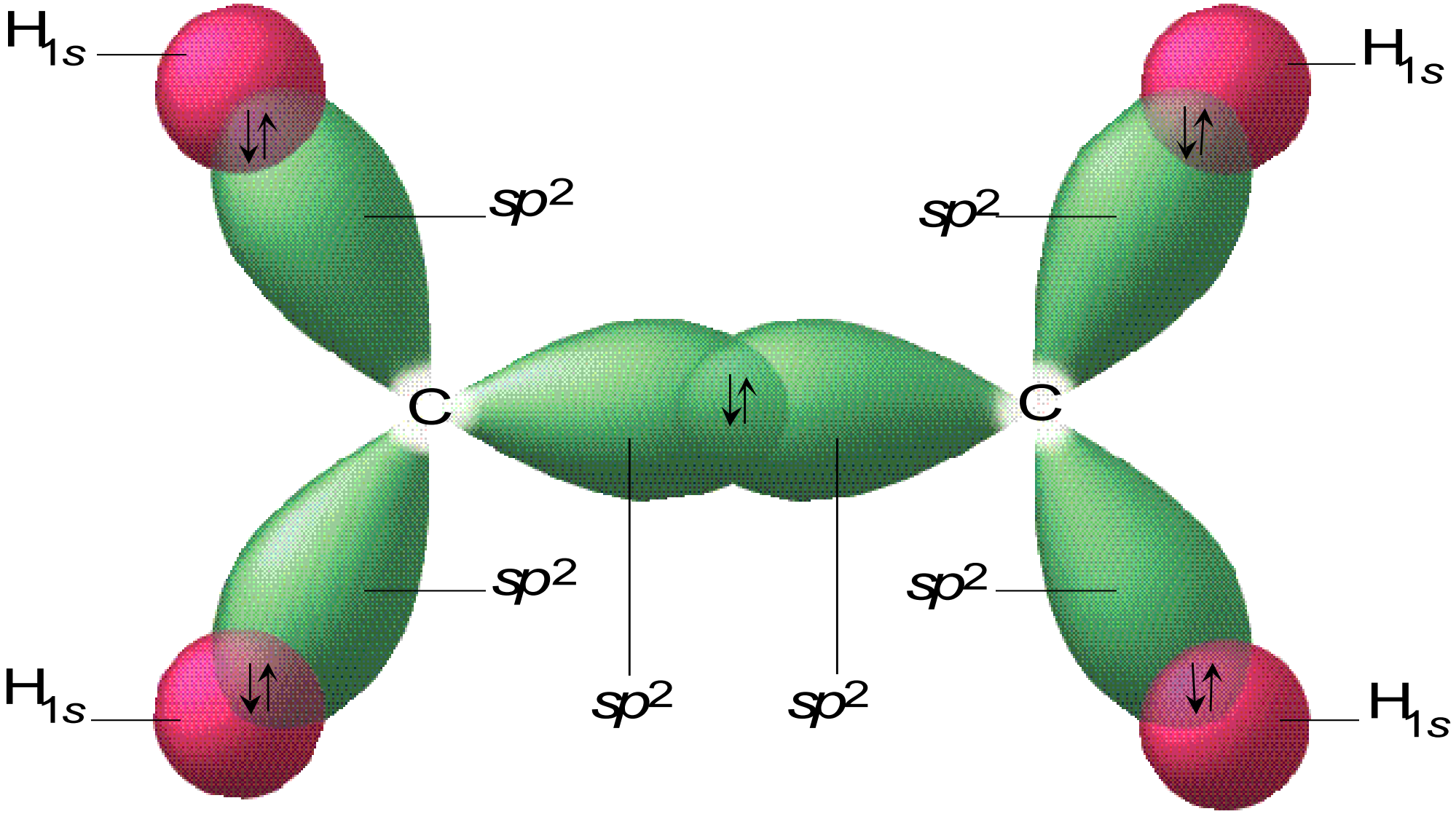
3 : Structure moléculaire

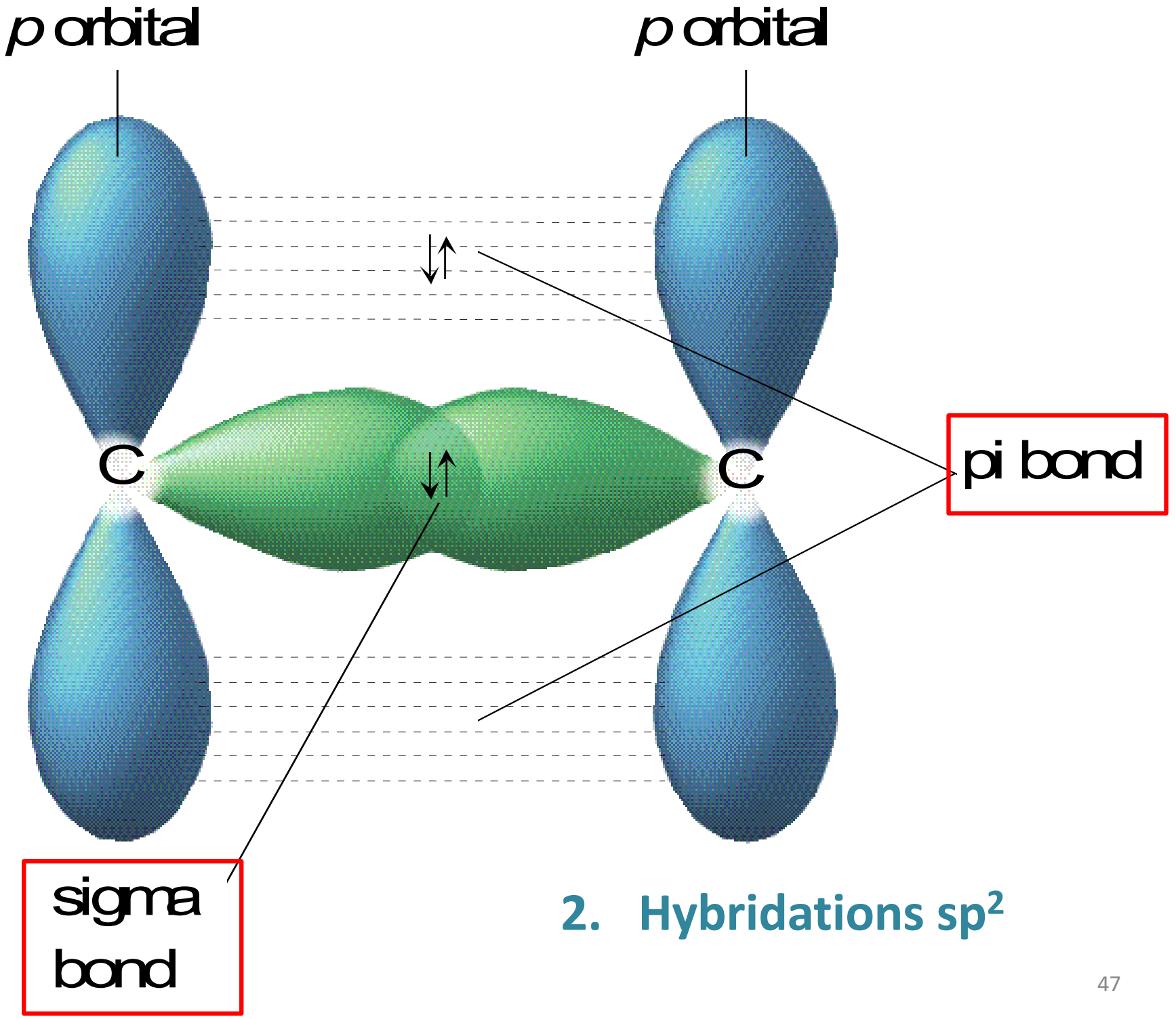
3.4 Modèle du lien de valence et hybridations



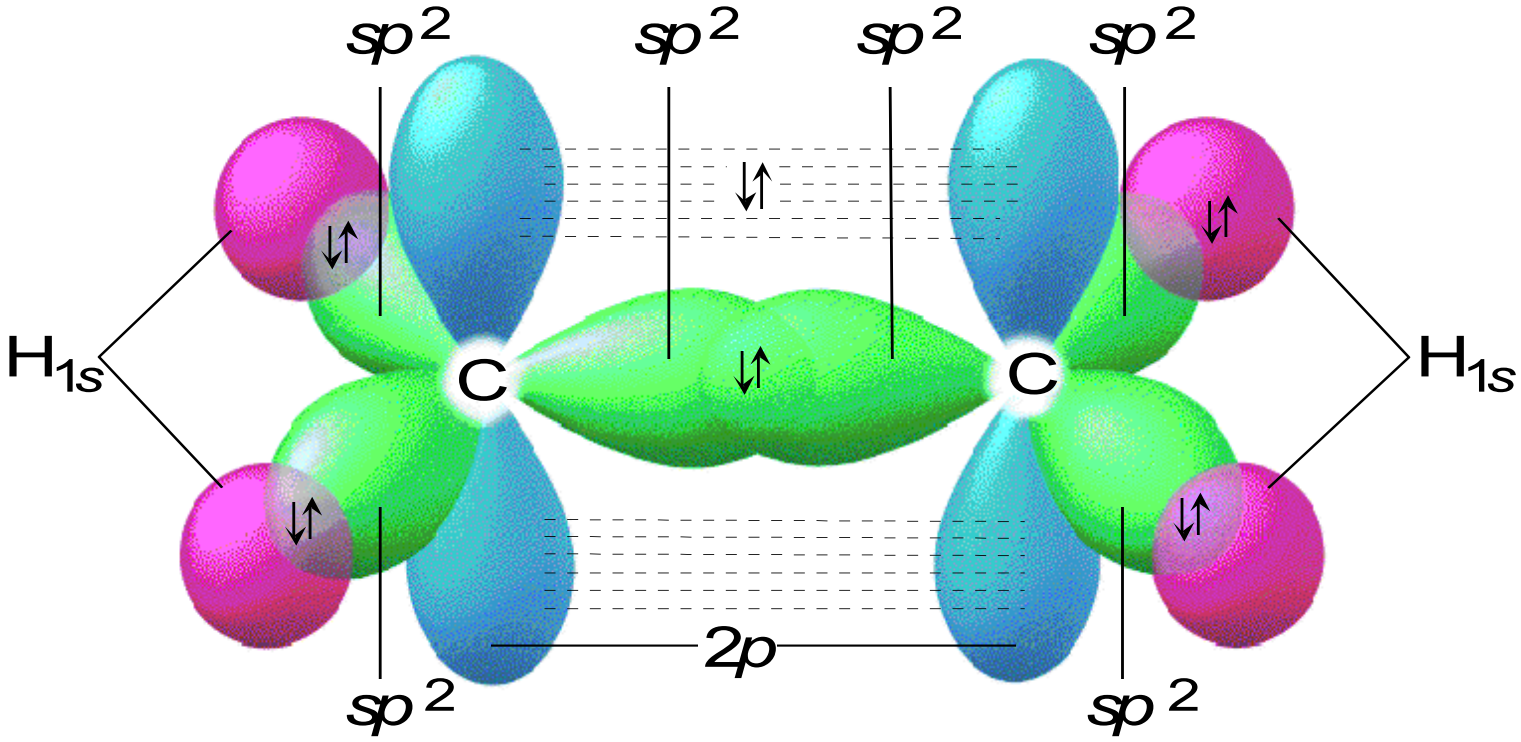
2. Hybridations sp^2

2. Hybridations sp^2

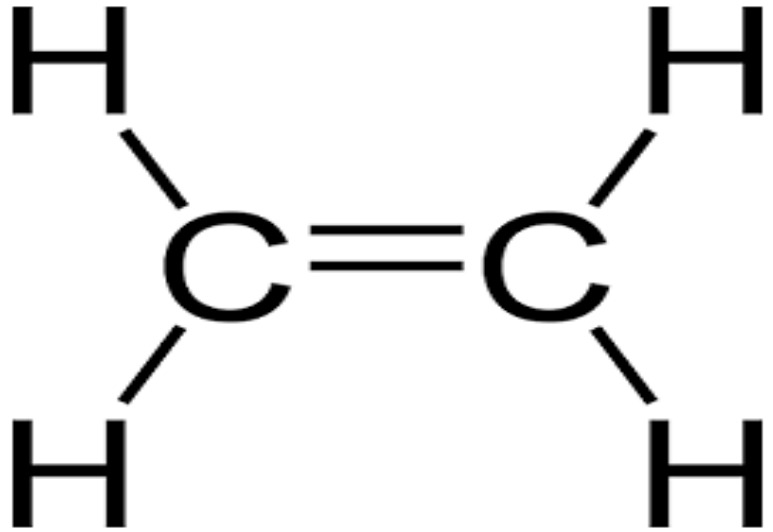




2. Hybridations sp^2



2. Hybridations sp^2



3 : Structure moléculaire

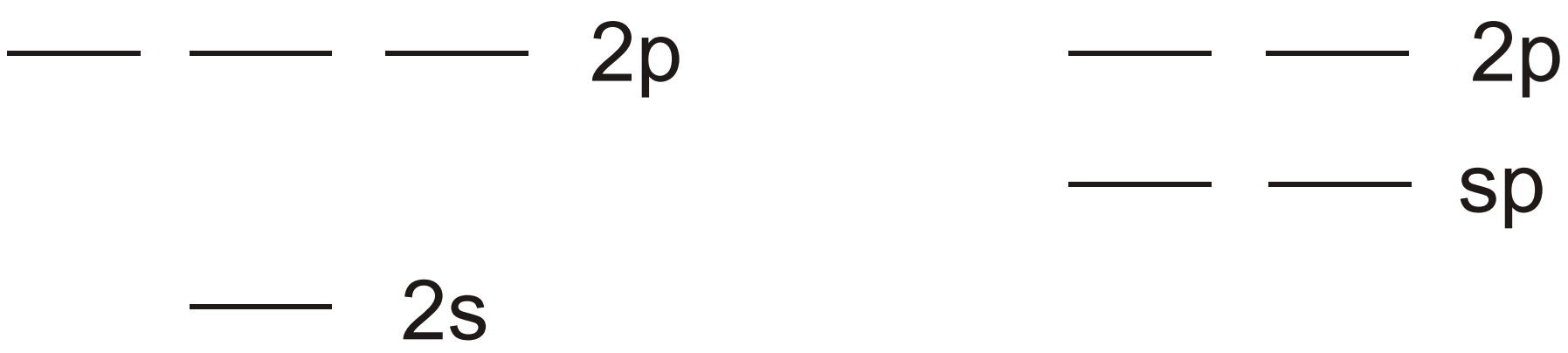
3.4 Modèle du lien de valence et hybridations

3. Hybridations sp

- Combinaison d'**1** orbitale **s** et de **1** orbitale **p**.
- Création de **2** orbitales **sp**.
- L'atome comprend donc **2** orbitales **p** et **2** orbitales **sp**.

3.4 Modèle du lien de valence et hybridations

3. Hybridations sp



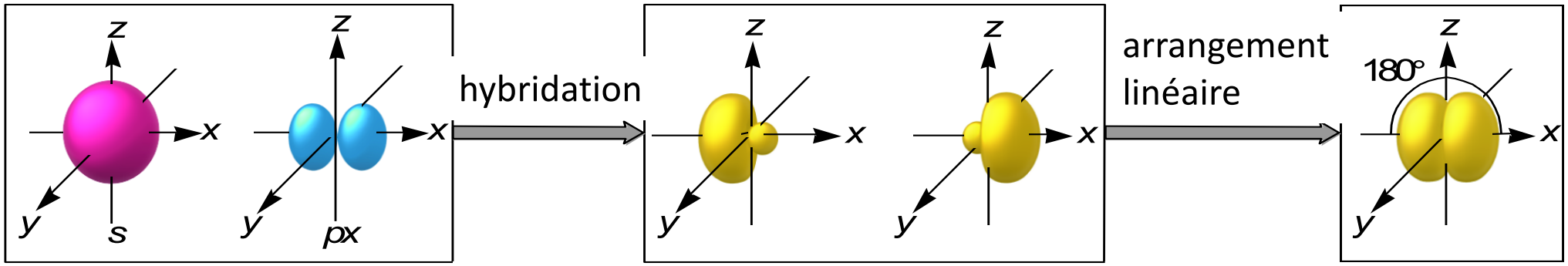
orbitales de valence du C libre

orbitales du C dans la molécule de C_2H_2

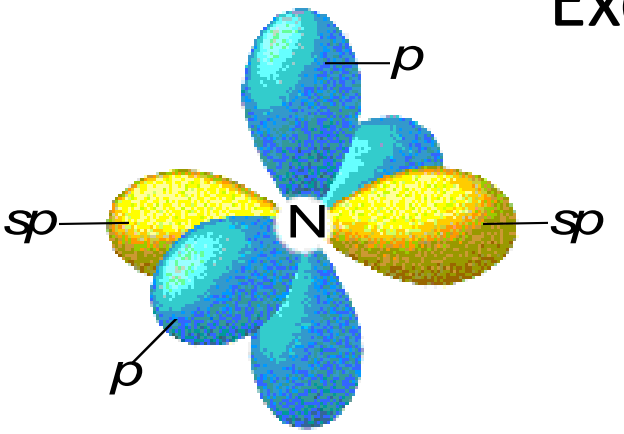
3 : Structure moléculaire

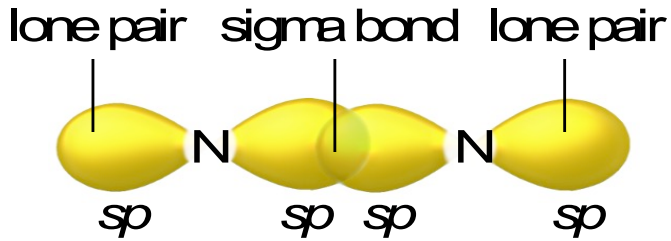
3.4 Modèle du lien de valence et hybridations

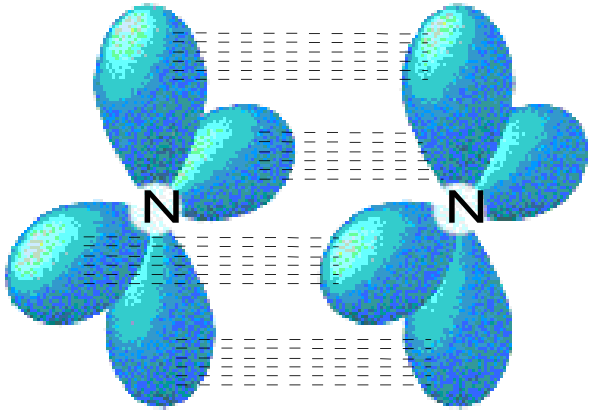
3. Hybridations sp



Exercice : N_2







3 : Structure moléculaire

3.4 Modèle du lien de valence et hybridations

- **Comment procéder ?**

1. Dessiner la (les) structure(s) de Lewis.

2. Une hybridation est-elle nécessaire ?

   non : les atomes s'assemblent selon la géométrie des orbitales atomiques originelles (ex : H_2S, PH_3).

   oui : calculer le nombre de **lien effectifs**.

3 : Structure moléculaire

3.4 Modèle du lien de valence et hybridations

Hybridations les plus courantes

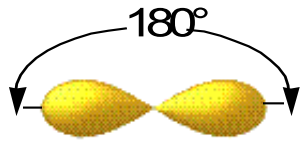
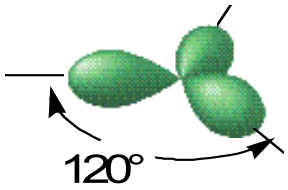
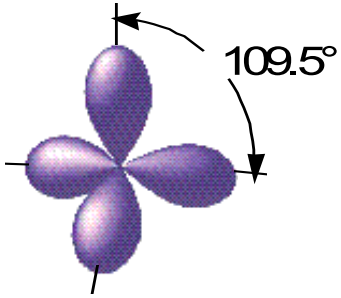
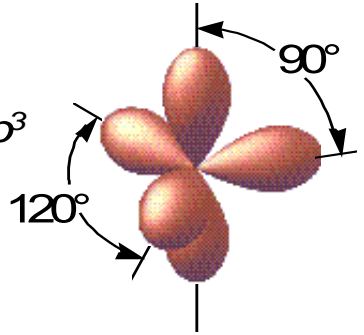
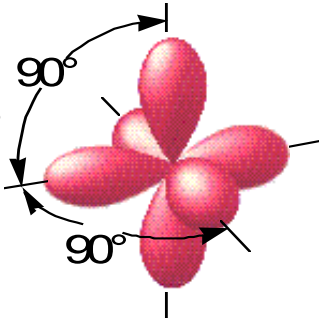
2 liens effectifs → hybridation sp

3 liens effectifs → hybridation sp^2

4 liens effectifs → hybridation sp^3

5 liens effectifs → hybridation sp^3d

6 liens effectifs → hybridation sp^3d^2

Number of Effective Pairs	Arrangement of Pairs	Hybridization Required	nombre d'orbitales hybrides
2	Linear	*sp* 	2
3	Trigonal planar	sp^2 	3
4	Tetrahedral	sp^3 	4
5	Trigonal bipyramidal	dsp^3 	5
6	Octahedral	d^2sp^3 	6

Hybridations les plus courantes

3 : Structure moléculaire

3.5 Théorie des orbitales moléculaires

Le lien de valence ne permet pas d'expliquer certaines propriétés moléculaires.

Ex : propriétés magnétiques d'O_2



3 : Structure moléculaire

3.5 Théorie des orbitales moléculaires

- Développement d'une autre théorie basée, elle aussi, sur la mécanique quantique.
- **Idée principale :** Construire des orbitales pour la molécule par combinaison linéaire des orbitales atomiques.
- Les électrons sont délocalisés sur l'ensemble de l'orbitale ainsi construite.
- Les **orbitales moléculaires** donnent la probabilité de trouver les électrons dans l'espace.

3 : Structure moléculaire

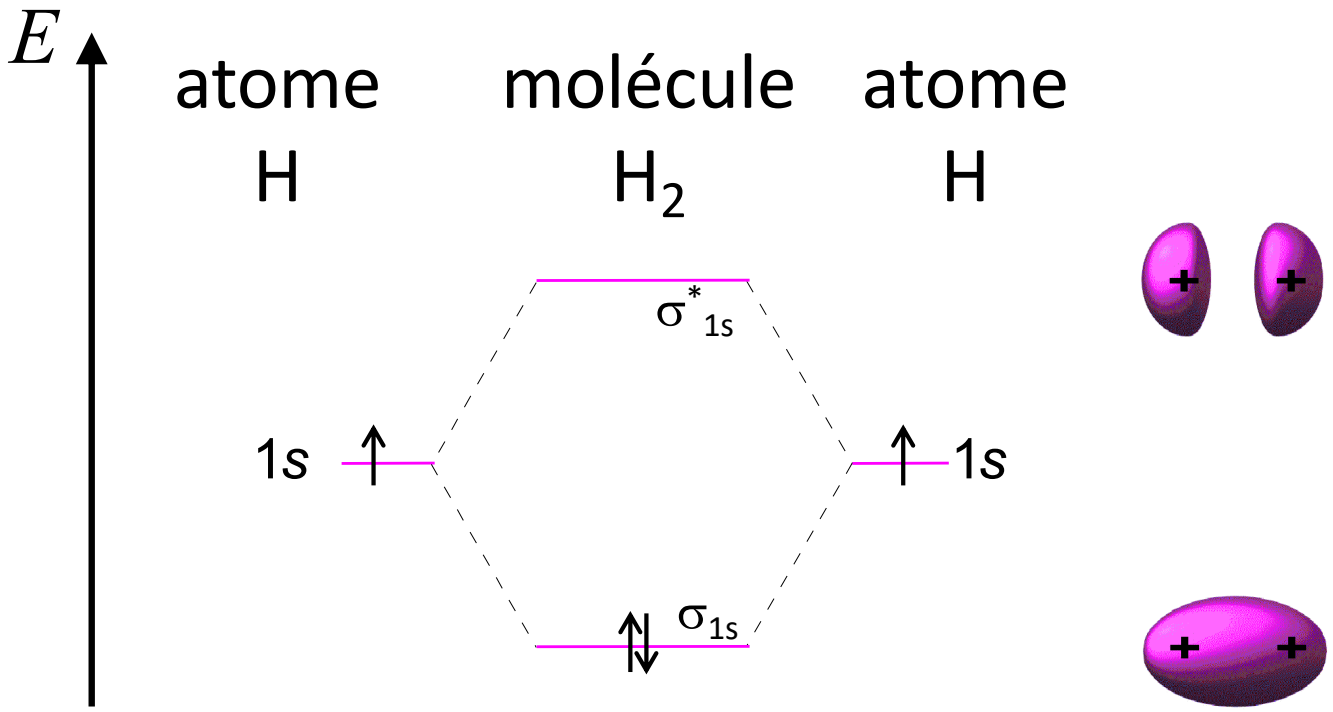
3.5 Théorie des orbitales moléculaires

- Approche similaire à celle de Schrödinger.
- Les orbitales moléculaires se remplissent en utilisant le principe de Pauli et la règle de Hund.
- Construction d'une **structure électronique moléculaire**.
- Informations sur les niveaux d'énergie, les **ordres de liaisons** et les **propriétés magnétiques**.

3 : Structure moléculaire

3.5 Théorie des orbitales moléculaires

Exemple : Diagramme énergétique de H_2



3 : Structure moléculaire

3.6 Spectroscopie moléculaire

Interactions lumière-matière
$\Rightarrow$ informations *quantitatives*

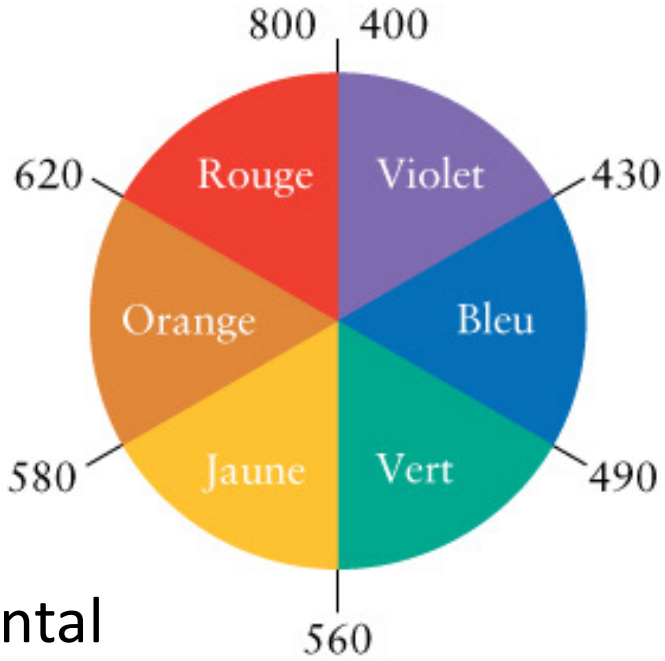


$KMnO_4$

Loi de Beer-Lambert

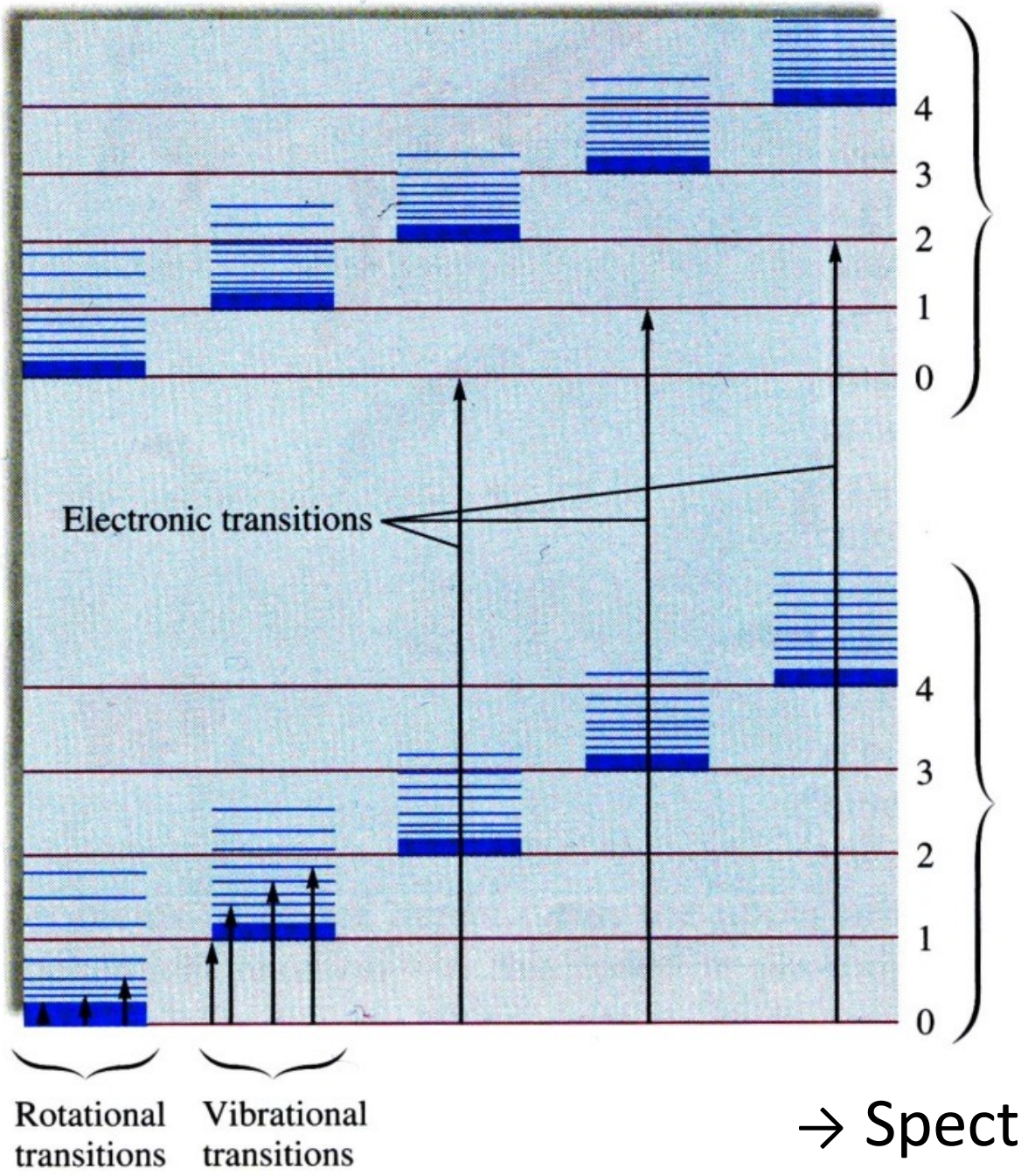
Absorbance $A = \varepsilon\, l\, C$

(Loi limite pour solutions diluées)



A : absorbance
C : concentration molaire
εl : caractéristiques du dispositif expérimental

3.6 Spectroscopie moléculaire



Interactions lumière-matière

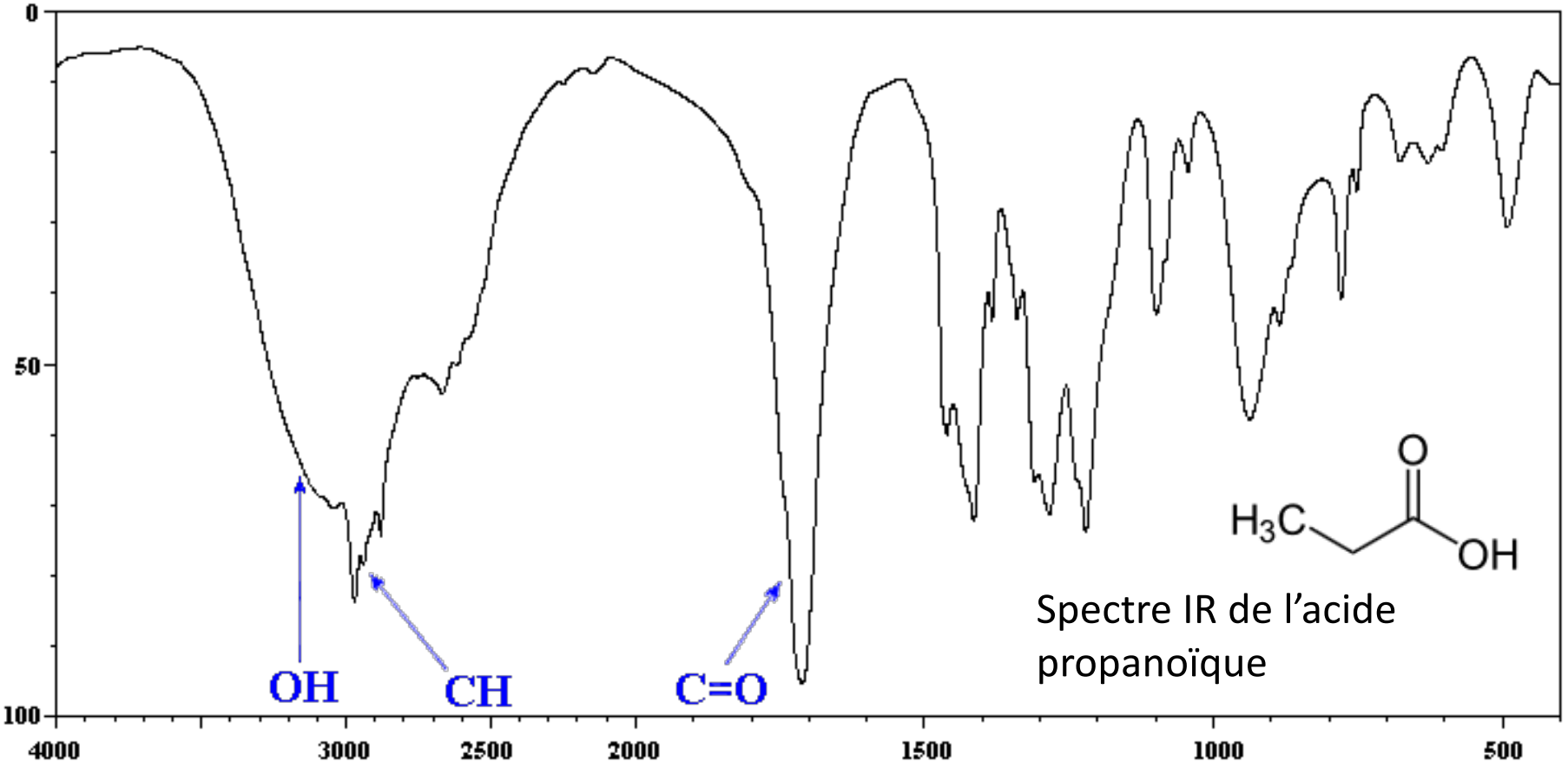
⇒ informations *qualitatives*

→ Spectres de bandes

3 : Structure moléculaire

3.6 Spectroscopie moléculaire

Spectroscopie infrarouge



Spectre IR de l'acide propanoïque

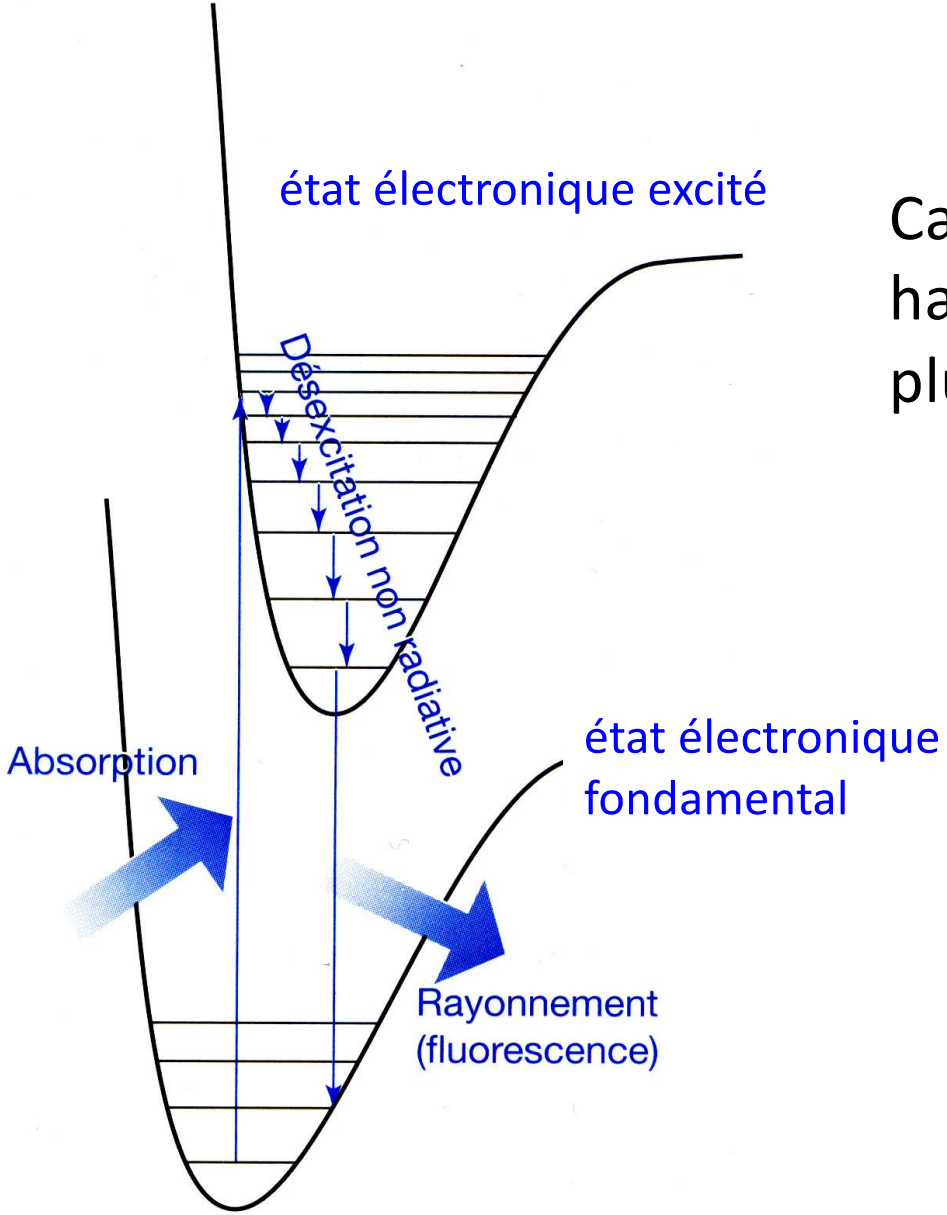
Nombre d'onde (cm^{-1}) = 1/λ : proportionnel à l'énergie

= nombre de longueurs d'onde dans 1 cm

3 : Structure moléculaire

3.6 Spectroscopie moléculaire

Fluorescence



Capacité d'absorber des photons de haute énergie et d'en réémettre à plus basse énergie.

